



(Calculus)

Topics

Limit of a function

Differential Calculus

Integral Calculus

Assessments

Quiz (some weeks, throughout semester)	10 %
Exam1 - Exam 1 – Limit	30 %
Midterm - Exam 2 – Differential	30 %
Final - Exam 3 – Integral	30 %
Extra bonus during class,	up to 10 %





บทที่ 1.

Limit of a function

1.1 function

function

domain, range

linear equation (slope and stuffs)

Function คือความสัมพันธ์ระหว่างเซตของ Input และเซตของ Output

โดยที่แต่ละค่าของ Input จะสัมพันธ์ได้กับค่าของ Output แค่หนึ่งค่าเท่านั้น

นั่นคือ input: x จะให้ output: y เพียง 1 ค่าเท่านั้น

เช่น

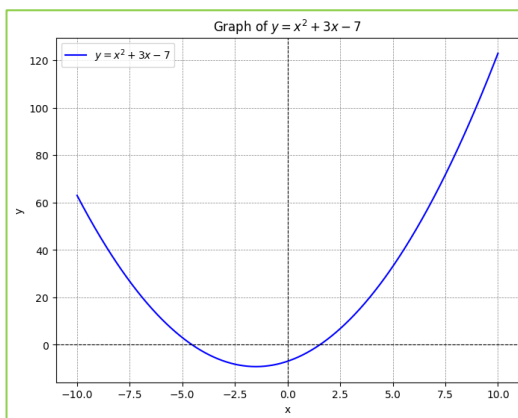
$$y = x^2 + 5x - 3$$

$$y = 3x + 8$$

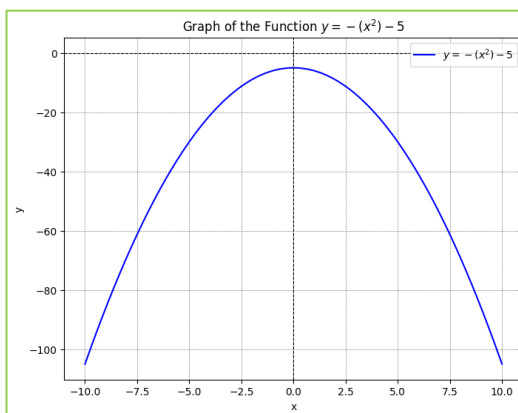
คำถาม สมการข้อใดเป็นฟังก์ชัน



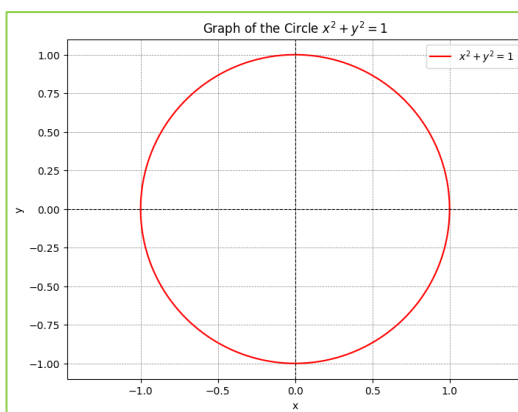
$$y = x^2 + 5x - 3$$



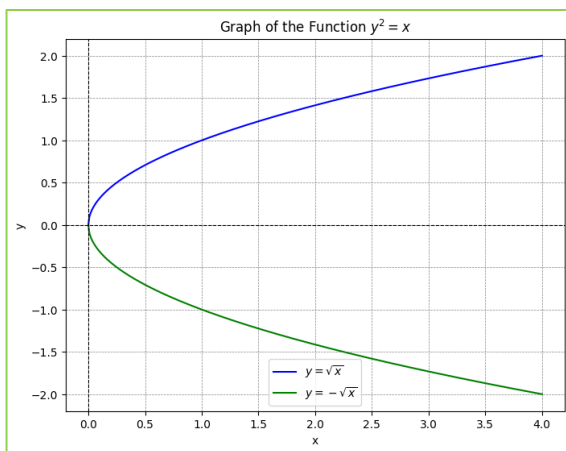
$$y = -x^2 - 5$$



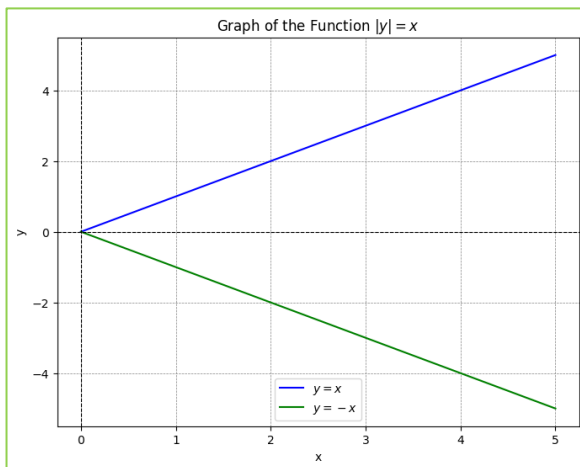
$$x^2 + y^2 = 1$$



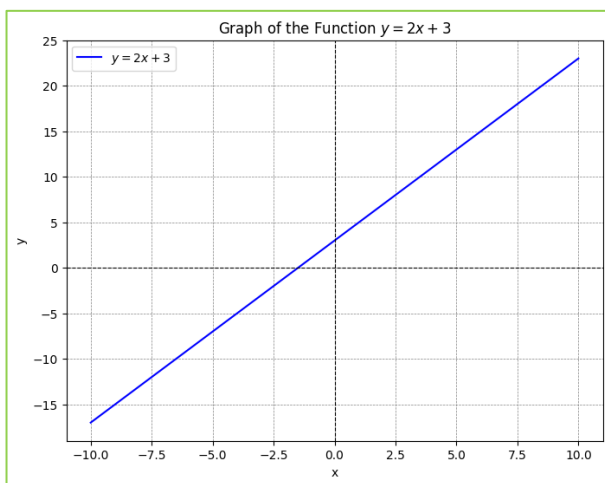
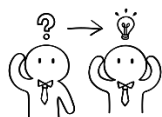
$$y^2 = x$$



$$|y| = x$$



$$y = 2x + 3$$



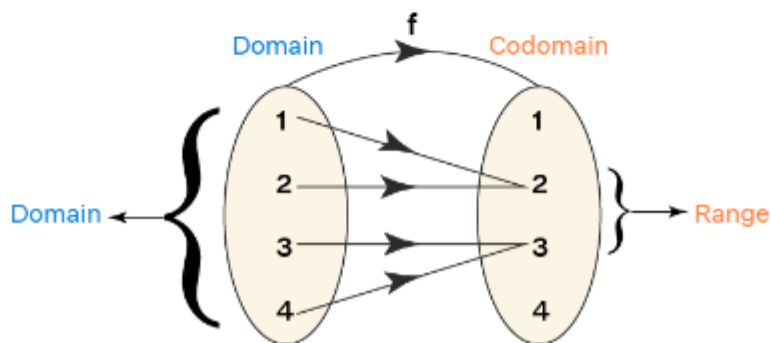
What is Domain and Range?

The **domain and range** of a **relation** are the sets of all the x-coordinates and all the y-coordinates of ordered pairs respectively. For example, if the relation is, $R = \{(1, 2), (2, 2), (3, 3), (4, 3)\}$, then:

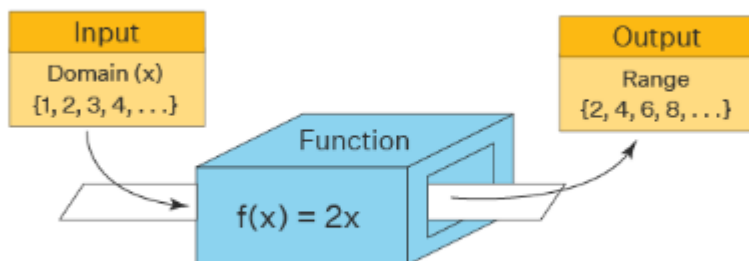
- Domain = the set of all x-coordinates = $\{1, 2, 3, 4\}$
- Range = the set of all y-coordinates = $\{2, 3\}$

We can visualize this here:

Domain and Range



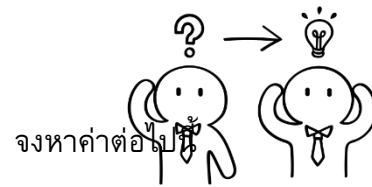
Domain and Range of a Function



The domain and range of this function $f(x) = 2x$ is given as domain $D = \{x \in \mathbb{N}\}$, range $R = \{y \in \mathbb{N} : y = 2x\}$



ตัวอย่าง 1. กำหนดให้ $f(x) = 2x - 5$ และ $g(x) = x + 10$



1.1 $f(2) + g(2)$

1.2 $f(5) - g(-3)$

1.3 $f \circ g(3)$

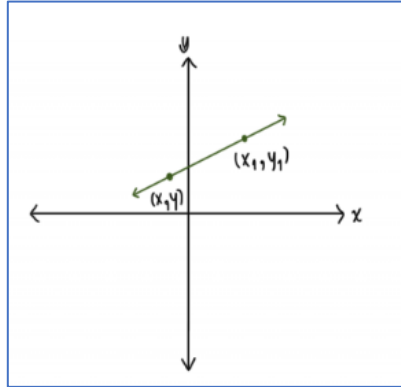
1.4 $g \circ f(-5)$

1.5 ให้ $f(x) = -21$ จงหา x

1.6 ให้ $f(x) = -1$ จงหา $g(x)$



1.1.1 ความชันของเส้นตรง



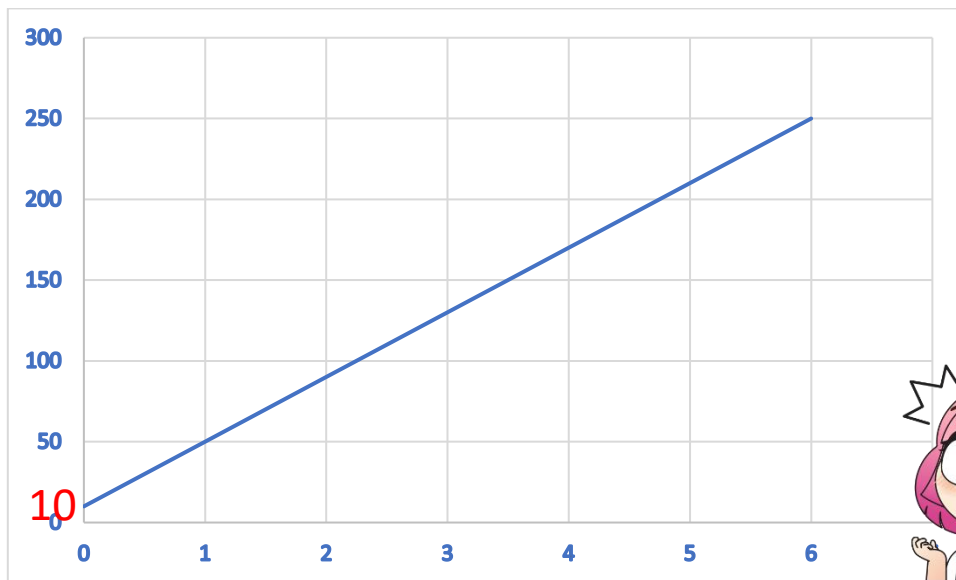
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

สมการเส้นตรง $y = mx + c$

ตัวอย่าง 2.

2.1 หาค่าความชันของกราฟเส้นนี้

2.2 สมการของเส้นตรงนี้คืออะไร

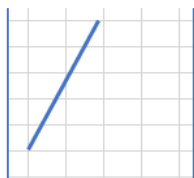


ความชันบอกอะไรเราได้บ้าง ➔ ถ้า x ขยับ 1 หน่วย, y จะขยับเท่าไร

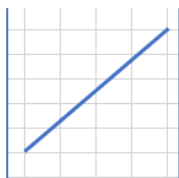
ตัวอย่าง 3. จับคู่กราฟกับคำอธิบาย (ลองคิดว่า แกน x คืออะไร แกน y คืออะไร)

1. ส้ม 1 กิโล ราคา 50 บาท
2. อุ่น กิโลละ 200 บาท
3. เดือนนี้ราคาหุ้นธนาคารตงูบมากอย่างน่าใจหาย
4. ราคาน้ำมันเดือนนี้ค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ
5. ข้าวเปลือกยิ่งเก็บไว้นานราคาขายต่อน้ำหนักยิ่งลดลง
6. การที่เราทำดีกับเขามาก ๆ เขาก็ไม่ได้รักเราเพิ่มขึ้นซักเท่าไร
คือก็เพิ่มนะ แต่มันไม่มากเท่าความห่มเทของเร T_T
7. ต่อให้เราทำดีกับเธอแค่ไหน เธอก็ไม่แคร์ T_T

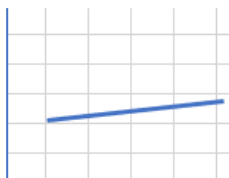
A.



B.



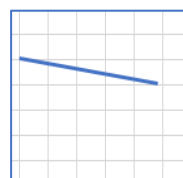
C.



D.



E.



F.



1.2 การหา limit of a function



$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

- ➔ ลิมิตของ $f(x)$ เมื่อ x เข้าใกล้ a
- ➔ หมายถึง ค่าประมาณของ $f(x)$ เมื่อ x มีค่าลู่เข้าใกล้ a มาก ๆ ๆ ๆ ๆ

การหาค่าของฟังก์ชัน ถ้าไม่ใช่เรื่อง limit เราแทนค่า x ลงไปในสมการเพื่อหาค่าของสมการเลยได้
เช่น กำหนด $f(x) = 3x - 7$

x	$f(x)$
0	-7
1	-4
2	-1
10	23

แต่ถ้าเป็น limit คือเราจะหาว่า ถ้าค่า x มันเข้าใกล้เลขใด ๆ มาก ๆ ๆ ๆ ๆ จะทำให้ function นั้นมีค่าเท่าไร

เช่นเรามี

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3)$$

คือเราไม่ได้สนใจว่า ฟังก์ชัน $x + 3$ จะเป็นเท่าไร ถ้า $x = 2$

แต่เราสนใจว่าฟังก์ชันจะมีค่าเป็นเท่าไร ถ้า x เข้าใกล้ 2 มาก ๆ ๆ ๆ

การหาค่าของ limit บางกรณีก็แทนค่า x ที่เข้าใกล้ a ลงไปเลยได้ ง่าย ๆ แต่บางทีก็ทำแบบนั้นไม่ได้



1.2.1 การหาขีดจำกัดโดยการแทนค่าโดยตรง

ตัวอย่าง 1 หา $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3)$

การหา limit โดยการแทนค่าโดยตรง จะต้องแทนค่า ทั้งทางด้านซ้าย และด้านขวา คือ

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 3) \quad \text{และ}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 3)$$

คือ x เข้าใกล้ 2 ทั้งสองฝั่ง คือ น้อยกว่า 2 นิดหนึ่ง และ มากกว่า 2 นิดหนึ่ง

$x < 2$	$f(x)$
1.9	4.9
1.99	4.99
1.999	4.999

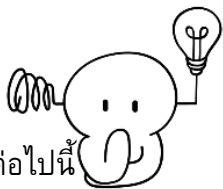
$x > 2$	$f(x)$
2.1	5.1
2.01	5.01
2.001	5.001

จะเห็นว่าเมื่อ x เข้าใกล้ 2 มาก ๆ ค่าของ $f(x)$ จะเข้าใกล้ 5

ดังนั้นสรุปได้ว่า $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3) = 5$



**** กรณีที่แทนค่าได้ง่าย ๆ แบบนี้ ไม่ต้องสร้างตารางก็ได้ แทนที่ค่า x ได้เลย**



ตัวอย่าง 2

ให้หาค่า limit ต่อไปนี้

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (x - 2)$

-2

2. $\lim_{x \rightarrow 5} (5x + 3)$

28

3. $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 2)$

3

4. $\lim_{x \rightarrow 0} (7)$

7

5. $\lim_{x \rightarrow 7} \left(\frac{x - 7}{x} \right)$

0

6. $\lim_{x \rightarrow 7} \left(\frac{x - 7}{x - 7} \right)$

1

***note** not undefined because it's a limit

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1} \right)$

-1

8. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^4 - 3x^3}{x - 3} \right)$

27

$$\frac{x^4 - 3x^3}{x - 3} = \frac{x^3(x - 3)}{x - 3}$$



1.2.2 การหาขีดจำกัดโดยใช้ทฤษฎีบทของขีดจำกัด



ทฤษฎีบทเกี่ยวกับขีดจำกัดของฟังก์ชัน

กำหนดให้ a, k, L และ M เป็นจำนวนจริงใดๆ f และ g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของจำนวนจริง

และกำหนดให้ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ และ $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ จะได้ว่า

$$1. \lim_{x \rightarrow a} k = k$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} x = a$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$$

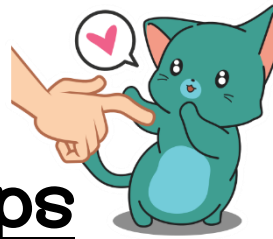
$$4. \lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = kL$$

$$5. \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$$

$$6. \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] \left[\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right] = LM$$

$$7. \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}; M \neq 0$$

$$8. \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n = L^n$$



Limit solution tips

limit	ตัวอย่าง	ค่าของ limit
1. limit ของค่าคงที่ ได้ค่าคงที่นั้น ๆ	$\lim_{x \rightarrow 1} 30$	30
2. limit ที่แทนค่า x ด้วยค่าที่เข้าใกล้ แล้วหาค่าได้เลขเดียว ตอบเป็นเลขที่คำนวณได้เลย	$\lim_{x \rightarrow 5} x^2 - 5$	20
3. limit ที่ เศษเป็น 0 / ส่วนไม่ใช่ 0 $\frac{0}{\text{ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 0}}$ ได้ 0 **ต้องแน่ใจว่าลดรูปฟังก์ชันแล้ว	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{5}$	0
4. limit ที่ เศษเป็นเลขอื่น ๆ ส่วนเป็น 0 $\frac{\text{ค่าต่าง ๆ}}{0}$ หาค่าไม่ได้ **ต้องแน่ใจว่าลดรูปฟังก์ชันแล้ว	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 2}{x}$	หาค่าไม่ได้
5. limit ที่อยู่ในรูปที่ยังกำหนดค่าไม่ได้ คือ $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0^0, 1^\infty$ ต้องลดรูปฟังก์ชันก่อน 🤔 * 0^0 is either 1 or undefined, depending on context, so let's work on it first	$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x - 5}$ $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 - 1}{x - 1} \right)$	กรณีนี้ต้องใช้ side story ช่วยในการหา limit คือต้องแก้ปัญหาดังนี้ - แยกตัวประกอบ - conjugate (มักใช้กับ square root)





Side story 1 - สูตรและ tip ในการแยกตัวประกอบ



1. Polynomial degree 3 (พหุนามยกกำลังสาม)

ใช้สูตรแยกตัวประกอบ ให้เหลือยกกำลังสอง จากนั้นให้หาวิธีการแยกพหุนามกำลังสองให้เหลือกำลังหนึ่ง

ผลบวกกำลังสาม	$n^3 + l^3 = (n + l)(n^2 - nl + l^2)$
ผลต่างกำลังสาม	$n^3 - l^3 = (n - l)(n^2 + nl + l^2)$
กำลังสองสมบูรณ์	$(n + l)^2 = (n^2 + 2nl + l^2)$ $(n - l)^2 = (n^2 - 2nl + l^2)$
ผลต่างกำลังสอง	$n^2 - l^2 = (n - l)(n + l)$ ** ต้องใช้สูตรนี้ในการทำ conjugate ด้วย



**ให้สังเกตที่เครื่องหมาย และต้องจำสูตรให้ได้



2. Polynomial degree 2 (พหุนามยกกำลังสอง)

ใช้แยกตัวประกอบเมื่อฟังก์ชันอยู่ในรูป $ax^2 + bx + c$ เช่น

$x^2 + 7x + 6$	$(x+1)(x+6)$
$x^2 - 7x + 10$	$(x-2)(x-5)$
$x^2 - x - 20$	$(x+4)(x-5)$
$x^2 + 15x - 100$	$(x-5)(x+20)$



**** ดูเฉพาะ กรณีสัมประสิทธิ์หน้า x^2 เป็น 1 เท่านั้น ****

คนที่เข้าใจอยู่แล้ว คิดในใจได้เลย

คนที่งง ๆ เราสรุปวิธีการแยกตัวประกอบคิง่าย ๆ คือ
หาตัวเลขที่คูณกันได้ค่าหลัง บวกกันได้ค่ากลาง เช่น



ตัวอย่าง a. แยกตัวประกอบของ $x^2 + 7x + 6$

1. หาเลขสองจำนวนที่
คูณกันได้ 6
บวกกันได้ 7
2. ตัวเลขที่คูณกันได้ 6 มีเป็นไปได้อีก 4 คู่ คือ
1 และ 6
2 และ 3
-1 และ -6
-2 และ -3
(เพราะ ลบคูณลบได้บวก)
3. ในตัวเลข 4 คู่ นั้น มีคู่ใดที่ บวกกันได้ 7
คือคู่ที่ตัวเลขเป็น **1 และ 6**
4. ดังนั้นแยกตัวประกอบของ $x^2 + 7x + 6$ ได้เป็น **$(x+1)(x+6)$**





ตัวอย่าง b. แยกตัวประกอบของ $x^2 - 7x + 10$

1. หาเลขสองจำนวนที่
คูณกันได้ 10
บวกกันได้ -7
2. ตัวเลขที่คูณกันได้ 10 มีเป็นไปได้ 4 คู่ คือ
1 และ 10
2 และ 5
-1 และ -10
-2 และ -5
3. ในตัวเลข 4 คู่ นั้น มีคู่ใดที่ บวกกันได้ -7
คือคู่ที่ตัวเลขเป็น -2 และ -5
4. ดังนั้นแยกตัวประกอบของ $x^2 - 7x + 10$ ได้เป็น $(x - 2)(x - 5)$





ตัวอย่าง ค. แยกตัวประกอบของ $x^2 - x - 20$

- หาเลขสองจำนวนที่
คูณกันได้ -20
บวกกันได้ -1
- ตัวเลขที่คูณกันได้ -20 แสดงว่าเลขที่คูณกัน ต้องมีเครื่องหมายต่างกัน มีเป็นไปได้ 6 คู่
คือ คือ
1 และ -20 / -1 และ 20
2 และ -10 / -2 และ 10
4 และ -5 / -4 และ 5
- ในตัวเลข 6 คู่ นั้น มีคู่ใดที่ บวกกันได้ -1
คือคู่ที่ตัวเลขเป็น 4 และ -5
- ดังนั้นแยกตัวประกอบของ $x^2 - x - 20$ ได้เป็น $(x + 4)(x - 5)$





ตัวอย่าง d. แยกตัวประกอบของ $x^2 + 15x - 100$

$$(x + 20)(x - 5)$$

ตัวอย่าง e. แยกตัวประกอบของ $x^2 - 15x - 100$

$$(x - 20)(x + 5)$$

ตัวอย่าง f. แยกตัวประกอบของ $x^2 + 20x + 100$

$$(x + 10)(x + 10)$$

ตัวอย่าง g. แยกตัวประกอบของ $x^2 + 3x - 18$

$$(x + 6)(x - 3)$$

ตัวอย่าง h. แยกตัวประกอบของ $x^2 - 14x + 40$

$$(x - 4)(x - 10)$$



ตัวอย่าง 3 ให้หาค่า limit ต่อไปนี้ (คิดเองนะ ห้าม google) โดยถ้าจำเป็นต้องแยกตัวประกอบด้วย

ข้อ	โจทย์	วิธีคิด / ผลลัพธ์
1.	$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)}{x-5}$	1
2.	$\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x^2 + 7x + 6}{x+1} \right)$	$\frac{(x+1)(x+6)}{x+1} = 5$
3.	$\lim_{x \rightarrow -4} \left(\frac{x^2 + x - 12}{x+4} \right)$	$\frac{(x-3)(x+4)}{x+4} = -7$
4.	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 8x + 7}{x^2 + 4x - 5} \right)$	$\frac{(x-7)(x-1)}{(x-1)(x+5)} = \frac{x-7}{x+5} = -1$
5.	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 - 1}{x-1} \right)$	$\frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x-1} = 3$
6.	$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^3 - 27}{x-3} \right)$	$\frac{(x-3)(x^2 + 3x + 9)}{x-3} = 27$



side story 2. - การทำ conjugate

การทำ conjugate มักใช้กรณีเจอ square root และใช้สูตรการหาผลต่างกำลังสองมาช่วย

$$n^2 - l^2 = (n - l)(n + l)$$

เช่น หา $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

ถ้าเราแทนค่า $x = 1$ เลย จะได้ ส่วนเป็น 0 ดังนั้นจะใช้วิธีแทนค่าเลยไม่ได้ ต้องทำ conjugate เพื่อลดรูปก่อน
ไอเดียการทำ conjugate คือ ดูตรงที่เป็นค่า square root คูณด้วยค่าที่ตรงข้ามกับตัวหลัง

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$ ดังนั้นต้องคูณด้วย $\sqrt{x} + 1$ ทั้งด้านบนและด้านล่าง

$$\text{จะได้ } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} * \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}$$

2. เศษด้านบน ใช้สูตรผลต่างกำลังสอง ดังนั้นจะได้

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}$$

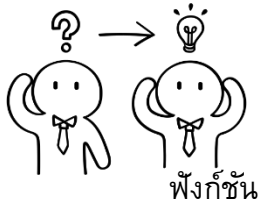
3. ตัด $(x-1)$ ออก จะได้ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(\sqrt{x}+1)}$

4. แทนค่า x ด้วย 1 จะได้ $1/2$ ** step นี้สามารถแทนค่า x ได้แล้ว เพราะ ส่วนไม่เป็น 0

$$\text{ดังนั้น } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \frac{1}{2}$$

** บางกรณี ถ้าลดรูปสุด ๆ แล้ว ยังหารด้วย 0 อยู่ ก็คือ limit นั้นหาค่าไม่ได้





ตัวอย่าง 4 ให้หาค่า limit ต่อไปนี้ โดยใช้ conjugate / แยกตัวประกอบ ช่วยในการลดรูป

ข้อ	โจทย์	วิธีคิด / ผลลัพธ์
1.	$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$	$= \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$ $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{2 + 2} = \frac{1}{4}$
2.	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$	$= \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)}$ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1} + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$
3.	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x} - 9}{x - 3}$	$= \frac{(\sqrt{x} - 9)(\sqrt{x} + 9)}{(x - 3)(\sqrt{x} + 9)} = \frac{x - 81}{(x - 3)(\sqrt{x} + 9)} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(\sqrt{x} + 9)}$ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 3}{\sqrt{x} + 9} = \frac{3 + 3}{\sqrt{3} + 9} = \frac{6}{\sqrt{3} + 9}$
4.	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 + x} - 2}{x}$	$= \frac{(\sqrt{4 + x} - 2)(\sqrt{4 + x} + 2)}{x(\sqrt{4 + x} + 2)}$ $(\sqrt{4 + x} - 2)(\sqrt{4 + x} + 2) = (4 + x) - 4 = x$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{4 + x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4 + 0} + 2} = \frac{1}{2 + 2} = \frac{1}{4}$
5.	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$	$x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4)$ $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ $\frac{(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)}{x - 2}$ $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2)(x^2 + 4) = (2 + 2)(2^2 + 4) = 4 \times (4 + 4) = 4 \times 8 = 32$
6.	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{6x - 18}$	$\frac{(x - 3)(x + 3)}{6(x - 3)} = \frac{x + 3}{6} = 1$
7.	$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{8x - 32}$	$\frac{(x - 4)(x + 4)}{8(x - 4)} = \frac{x + 4}{8} = 1$

Quiz#1 เก็บคะแนนท้ายชั่วโมง (limit)





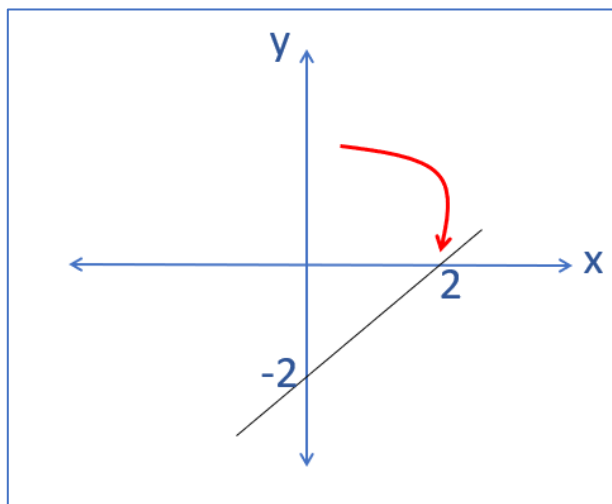
1.2.3 limit ซ้าย , limit ขวา และกราฟ

limit จะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อ limit ซ้าย = limit ขวา

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$



ตัวอย่าง หา $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2)$

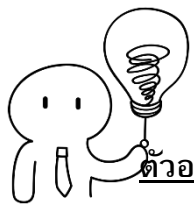


จากกราฟ (หรือการแทนค่า) จะเห็นว่าเมื่อ x เข้าใกล้ 2 คือ

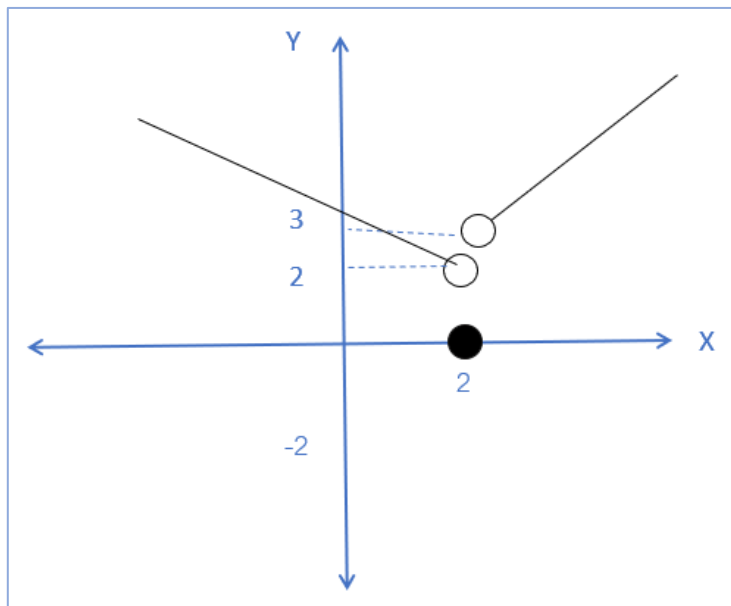
$$\text{ถ้า } x \text{ เข้าใกล้ } 2 \text{ ด้านซ้าย } \lim_{x \rightarrow 2^-} (x - 2) = -0.0000001$$

$$\text{ถ้า } x \text{ เข้าใกล้ } 2 \text{ ด้านขวา } \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 2) = 0.00000001$$

$$\text{ดังนั้น } \lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0$$



ตัวอย่าง 5 จากกราฟให้หา $f(2)$ และ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$



$$f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2.0000001$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3.0000001$$

ดังนั้นสรุป $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \text{หาค่าไม่ได้}$

ตัวอย่าง 6. หาค่า limit ของฟังก์ชัน



กำหนด $f(x) = \begin{cases} x - 1 & ; x < 0 \\ 0 & ; x = 0 \\ x + 2 & ; x > 0 \end{cases}$

หา $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ และ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$	-1
$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$	2
$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$	หาค่าไม่ได้ 

1.3 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

เมื่อให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ ฟังก์ชัน $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = a$ ก็ต่อเมื่อฟังก์ชันมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. $f(x)$ หาค่าได้
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หาค่าได้
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$



ตัวอย่าง 6 กำหนดให้ $f(x) = x^2$ ให้หาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = -1$ หรือไม่

วิธีคิด ฟังก์ชันมีความต่อเนื่องที่ $x = -1$ หรือไม่พิจารณาคุณสมบัติ 3 ข้อคือ

1. $f(-1) = (-1)^2 = 1$
2. $\lim_{x \rightarrow -1} x^2 = 1$
3. $\lim_{x \rightarrow -1} x^2 = f(-1)$

ดังนั้น สรุปได้ว่า **$f(x)$ มีความต่อเนื่องที่ $x = -1$**





ตัวอย่าง 7 กำหนดให้ $f(x) = \frac{x}{x-7}$ ให้หาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 7$ หรือไม่

วิธีคิด ฟังก์ชันมีความต่อเนื่องที่ $x = 7$ หรือไม่พิจารณาคุณสมบัติแต่ละข้อคือ

1. $f(7) = \frac{7}{7-7}$ หาค่าไม่ได้ **

ดังนั้นสรุปได้ว่า $f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ $x = -7$



ตัวอย่าง 8 ให้หาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$ หรือไม่

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 2 & ; x \leq 2 \\ x^2 & ; x > 2 \end{cases}$$

วิธีคิด พิจารณาคุณสมบัติแต่ละข้อ

1. $f(2) = 3 * 2 - 2 = 4$

2. หา $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ดังนั้นต้องหา limit ด้านซ้ายและ limit ด้านขวา

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 3x - 2 = 3 * 2 - 2 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = 2^2 = 4$$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

จากคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อ ดังนั้นสรุปได้ว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$





ตัวอย่าง 9 พิจารณาฟังก์ชันต่อไปนี้ว่าต่อเนื่องที่ $x = a$ หรือไม่



1. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 1$ หรือไม่

$$f(x) = \begin{cases} x - 2 & ; x \leq 1 \\ \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} & ; x > 1 \end{cases}$$

$$1. \quad f(1) = 1 - 2 = -1$$

$$2. \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(1) = 1 - 2 = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(1) &= \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{x - 1} \\ &= (x - 2) = 1 - 2 = -1 \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น } \lim_{x \rightarrow 1} f(1) = -1$$

$$3. \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

ดังนั้น $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 1$



2. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 0$ หรือไม่

$$f(x) = \begin{cases} x - 2 & ; \quad x < 0 \\ \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} & ; \quad x \geq 0 \end{cases}$$

$$f(0) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$$

$f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 0$





3. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$ หรือไม่

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4x - 12}{x^2 + 8x - 20} & ; x < 2 \\ x/3 & ; x = 2 \\ \frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x - 8} & ; x > 2 \end{cases}$$

1. ตรวจสอบ $f(2)$:

จากนิยาม $f(x) = \frac{x}{3}$ เมื่อ $x = 2$
ดังนั้น

$$f(2) = \frac{2}{3}$$

2. ลิมิตทางซ้าย ($\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$):

$$\text{เมื่อ } x < 2, f(x) = \frac{x^2 + 4x - 12}{x^2 + 8x - 20}$$

$$f(x) = \frac{(x+6)(x-2)}{(x+10)(x-2)}$$

ตัด $x - 2$ ได้ (เมื่อ $x \neq 2$):

$$f(x) = \frac{x+6}{x+10}$$

เมื่อ $x \rightarrow 2^-$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{2+6}{2+10} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

3. ลิมิตทางขวา ($\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$):

$$\text{เมื่อ } x > 2, f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x - 8}$$

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+4)}$$

ตัด $x - 2$ ได้ (เมื่อ $x \neq 2$):

$$f(x) = \frac{x+2}{x+4}$$

เมื่อ $x \rightarrow 2^+$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{2+2}{2+4} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

4. เปรียบเทียบค่า:

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{2}{3}$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{2}{3}$
- $f(2) = \frac{2}{3}$

เนื่องจากค่าทั้งสามเงื่อนไขเท่ากัน ฟังก์ชัน $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$

คำตอบ:

ฟังก์ชัน $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$



ตัวอย่าง 10 กำหนดฟังก์ชัน $f(x)$ ให้หาค่า k ที่ทำให้ $f(x)$ ต่อเนื่องที่จุด x ที่กำหนด

1. หาค่า k ที่ทำให้ $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 3$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & ; x < 3 \\ k & ; x = 3 \\ x + 3 & ; x > 3 \end{cases}$$



ฟังก์ชันจะต่อเนื่องที่ $x = 3$ ก็ต่อเมื่อ

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3) = k$$

ดังนั้น หา

$$1. \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)} = (x + 3) = 3 + 3 = 6$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = x + 3 = (3 + 3) = 6$$

$$3. \text{ ถ้า } f(3) = k$$

เพื่อให้ฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = 3$ ดังนั้น

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 6$$

ดังนั้น ตอบ $k = 6$ 



2. หาค่า k ที่ทำให้ $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$ (โบนัสแจกคะแนน)

BONUS

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & ; x < 2 \\ k & ; x = 2 \\ x + 1 & ; x > 2 \end{cases}$$

ไม่มีค่า k ที่เป็นไปได้ เพราะ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ แต่ต้องพิสูจน์ให้เข้าใจ

3. หาค่า k ที่ทำให้ $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$



$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & ; x < 2 \\ k & ; x = 2 \\ x + 2 & ; x > 2 \end{cases}$$

Quiz 2: เก็บคะแนนท้ายชั่วโมง ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน



ข้อสอบ Exam 1



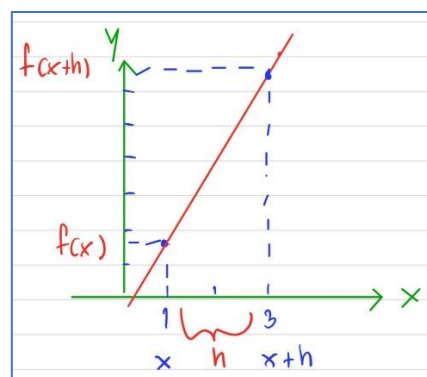
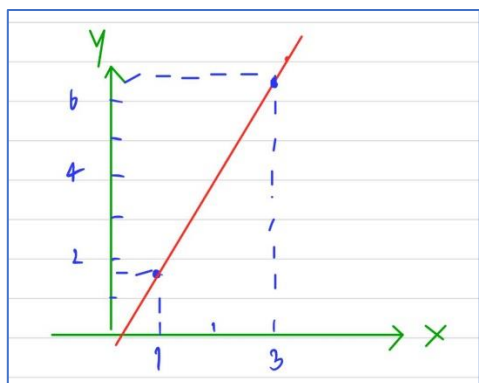
บทที่ 2. Derivative

2.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง

2.1.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย



สมมุติเราต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย เมื่อ x เปลี่ยนจาก x เป็น $x+h$
หรือ h คือ ค่า x ที่เปลี่ยนแปลงไป
มันคือการหาค่า y ที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่า x ที่เปลี่ยนแปลง



$$\text{อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย} = \frac{f(x+h) - f(x)}{(x+h) - x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\text{นั่นคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย} = \frac{\text{ค่า } y \text{ ที่เปลี่ยนแปลงไป}}{\text{ค่า } x \text{ ที่เปลี่ยนแปลงไป}} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h}$$



ตัวอย่าง 1 หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันนี้

$$f(x) = 2x + 1 \quad \text{เมื่อ } x \text{ เปลี่ยนจาก 1 เป็น 3}$$

วิธีคิด

$$\text{จุด } x_1 \text{ คือเมื่อ } x = 1 \quad \text{ดังนั้นเราต้องหา } f(1) = 2 * 1 + 1 = 3$$

$$\text{จุด } x_2 \text{ คือเมื่อ } x = 3 \quad \text{ดังนั้นเราต้องหา } f(3) = 2 * 3 + 1 = 7$$

$$\text{ค่า } x \text{ ที่เปลี่ยนไป คือ } 3 - 1 = 2$$

$$\text{ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย} = \frac{f(3) - f(1)}{2} = \frac{7 - 3}{2} = 2$$





ตัวอย่าง 2 หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันต่อไปนี้



1. $f(x) = x^2 + 5$ เมื่อ x เปลี่ยนจาก 1 เป็น 8

$$\frac{(8^2 + 5) - (1^2 + 5)}{(8 - 1)} = \frac{69 - 6}{7} = 9$$



2. $f(x) = x^2 - 5x$ เมื่อ x เปลี่ยนจาก -10 เป็น 10

$$= \frac{50 - 150}{10 + 10} = -\frac{100}{20} = -5$$



3. $f(x) = \frac{x - 2}{x + 2}$ เมื่อ x เปลี่ยนจาก -5 เป็น 5

$$= \frac{\frac{3}{7} - \frac{7}{3}}{5 + 5} = \frac{-\frac{40}{21}}{10} = -\frac{4}{21} = 0.19$$



4. $f(x) = 3x^2 + 2x + 7$ เมื่อ x เปลี่ยนจาก 0 เป็น 10

$$= \frac{327 - 7}{10} = \frac{320}{10} = 32$$





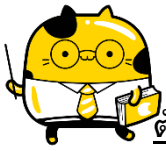
2.1.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใด ๆ (การดิฟ / หาอนุพันธ์)

อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใด ๆ แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของ x เกิดขึ้นช่วงสั้นมาก ๆ หรือ h มีค่าน้อยมาก ๆ

นั่นคือ หรือ h เข้าใกล้ 0 มาก ๆ หรือ limit เมื่อ $h \rightarrow 0$ นั่นเอง

นั่นคือ

$$\text{อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใด ๆ} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



ตัวอย่าง 3 หาอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใด ๆ ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$1. \quad f(x) = x^2 + 5 \quad \text{เทียบกับ } x \text{ ขณะที่ } x = 1$$

วิธีคิด อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใด ๆ

$$\begin{aligned} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 5 - (x^2 + 5)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 + 5 - x^2 - 5}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) \\ &= 2x \end{aligned}$$

แทนค่า $x = 1$ ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x)$ เทียบกับ $x = 1$ คือ 2



วิธีคำนวณมันวุ่นวายและดูยากแหละ ซึ่งต่อไปเราจะใช้สูตรกันเลย
แต่ก็ต้องเข้าใจที่มาของการทำ diff นะ ว่ามันมาแบบนี้



2. $f(x) = 3x^2 - 5$ เทียบกับ x ขณะที่ $x = 10$



3. $f(x) = x^3 - x^2$ เทียบกับ x ขณะที่ $x = 5$

2.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน



อนุพันธ์ของ $f(x)$ เทียบกับ x สามารถเขียนสัญลักษณ์ได้ เป็น $f'(x)$ หรือ y' หรือ $\frac{dy}{dx}$

สูตรการหา derivative of function

ดิฟค่าคงที่



$$1. \frac{d}{dx} C = 0$$

เมื่อ C คือค่าคงที่

ดิฟเลขยกกำลัง



$$2. \frac{d(ax^n)}{dx} = (n * a)x^{n-1}$$

ดิฟผลคูณ (กรณี 2 พจน์)



$$3. \frac{d}{dx} (\text{หน้า} * \text{หลัง}) = \text{หน้า} * \text{หลัง}' + \text{หลัง} * \text{หน้า}'$$

สูตรดิฟผลหาร



$$4. \frac{d}{dx} \left(\frac{\text{บน}}{\text{ล่าง}} \right) = \frac{(\text{ล่าง} * \text{บน}') - (\text{บน} * \text{ล่าง}')}{(\text{ล่าง})^2}$$





ตัวอย่าง 4 หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $\frac{d}{dx} 100$

2. $\frac{d}{dx} x^2$

3. $\frac{d}{dx} (3x^5)$

4. $\frac{d}{dx} (3x^5 + 20x + 2)$

5. $\frac{d}{dx} (3x^{10} - 20x^2 + 2x - 7)$

6. $\frac{d}{dx} (-5x^8 - 4x^3 - 10x - 3)$

7. $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - 3 \right)$

8. $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 3 \right)$



ตัวอย่าง 5 หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

ต้องจัดรูปแต่ละพจน์ โดยเรียงจากยกกำลังมาก ไปน้อย

✓ 1. $\frac{d}{dx} (x + 2)(3x^5 + x)$

$$(1)(3x^5 + x) + (x + 2)(15x^4 + 1)$$

$$g'(x) = 3x^5 + x + (x + 2)(15x^4 + 1)$$

$$g'(x) = 3x^5 + x + (x)(15x^4 + 1) + (2)(15x^4 + 1)$$

$$g'(x) = 3x^5 + x + 15x^5 + x + 30x^4 + 2$$

$$g'(x) = 18x^5 + 30x^4 + 2x + 2$$

$$g'(x) = 18x^5 + 30x^4 + 2x + 2$$

✓ 2. $\frac{d}{dx} (3x^5 + 2x)(-x^3 + 2x^2)$

$$g'(x) = (15x^4 + 2)(-x^3 + 2x^2) + (3x^5 + 2x)(-3x^2 + 4x)$$

$$g'(x) = (-15x^7 + 30x^6 - 2x^3 + 4x^2) + (-9x^7 + 12x^6 - 6x^3 + 8x^2)$$

$$g'(x) = (-15x^7 - 9x^7) + (30x^6 + 12x^6) + (-2x^3 - 6x^3) + (4x^2 + 8x^2)$$

$$g'(x) = -24x^7 + 42x^6 - 8x^3 + 12x^2$$

$$g'(x) = -24x^7 + 42x^6 - 8x^3 + 12x^2$$



3. $\frac{d}{dx} (-4x^3)(-2x^3 - x - 5)$ โบนัสแจกคะแนน

$$g'(x) = (-12x^2)(-2x^3 - x - 5) + (-4x^3)(-6x^2 - 1)$$

$$g'(x) = (24x^5 + 12x^3 + 60x^2) + (24x^5 + 4x^3)$$

$$g'(x) = (24x^5 + 24x^5) + (12x^3 + 4x^3) + 60x^2$$

$$g'(x) = 48x^5 + 16x^3 + 60x^2$$

$$g'(x) = 48x^5 + 16x^3 + 60x^2$$





ตัวอย่าง 6 หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ (จัดรูป ติดยุบให้เหลือการหารได้)



1. $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 - 2x + 5}{x^2 - 3x} \right)$

$$f'(x) = \frac{(2x - 2)(x^2 - 3x) - (x^2 - 2x + 5)(2x - 3)}{(x^2 - 3x)^2}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x^3 - 8x^2 + 6x) - (2x^3 - 7x^2 + 16x - 15)}{(x^2 - 3x)^2} \\ &= \frac{2x^3 - 8x^2 + 6x - 2x^3 + 7x^2 - 16x + 15}{(x^2 - 3x)^2} \\ &= \frac{-x^2 - 10x + 15}{(x^2 - 3x)^2} \end{aligned}$$

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 10x + 15}{(x^2 - 3x)^2}$$



2. $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3 - 4x^2}{2x^2} \right)$

โบนัสแจกคะแนน ** ต้องทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ



$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 8x)(2x^2) - (x^3 - 4x^2)(4x)}{(2x^2)^2}$$

$$\text{เศษ} = (6x^4 - 16x^3) - (4x^4 - 16x^3)$$

$$\text{เศษ} = 6x^4 - 16x^3 - 4x^4 + 16x^3$$

$$\text{เศษ} = 2x^4$$

$$\text{ส่วน} = (2x^2)^2 = 4x^4$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}$$



3. $\frac{d}{dx} \left(\frac{3x^4 - 5x^3 + 1}{x^2} \right)$

$$f'(x) = \frac{(12x^3 - 15x^2)(x^2) - (3x^4 - 5x^3 + 1)(2x)}{(x^2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{6x^5 - 5x^4 - 2x}{x^4}$$

$$f'(x) = 6x - 5 - \frac{2}{x^3}$$





2.2.2 การดิฟโดยใช้กฎลูกโซ่

ถ้า $y = f(u)$ และ $u = g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่ u และ x ตามลำดับ แล้ว

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} * \frac{du}{dx}$$

การดิฟโดยใช้กฎลูกโซ่ ใช้เมื่อมีการดิฟฟังก์ชันที่มีพจน์ยากกำลัง

ตัวอย่าง 7 หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $y = (x + 5)^3$ โดยใช้กฎลูกโซ่



วิธีคิด

ให้ $u = (x+5)$

ดังนั้น $y = u^3$

จากสูตร $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} * \frac{du}{dx}$

1. หา $\frac{dy}{du} = \frac{d}{du} u^3 = 3u^2$

2. หา $\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx} (x + 5) = 1$

3. ดังนั้น $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} * \frac{du}{dx}$
 $= 3u^2 * 1$
 $= 3(x + 5)^2$



2.2.3 สูตรลัดการดิฟด้วยกฎลูกโซ่



การคิดแบบลัด ๆ ของกฎลูกโซ่ คือ การดิฟก่อนนอกก่อน * ดิฟทีละชั้นของมัน



ตัวอย่าง 9 ทางลัดการทำกฎลูกโซ่ของฟังก์ชันต่อไปนี้

0. $\frac{d}{dx} (x + 5)^3$

$$\frac{d}{dx} (x + 5)^3 = 3(x + 5)^2 \cdot \frac{d}{dx} (x + 5).$$

$$\frac{d}{dx} (x + 5) = 1.$$

$$= 3(x + 5)^2 \times 1 = 3(x + 5)^2.$$



1. $\frac{d}{dx} (x^2 + 2x)^4$

$$4(x^2 + 2x)^3 \cdot (2x + 2).$$

$$= 4(2x + 2)(x^2 + 2x)^3 = 8(x + 1)(x^2 + 2x)^3.$$



2. $\frac{d}{dx} (x^3 - 3x^2)^3$

$$= 3(x^3 - 3x^2)^2 \cdot \frac{d}{dx} (x^3 - 3x^2).$$

$$= 3(x^3 - 3x^2)^2 \cdot (3x^2 - 6x).$$



3. $\frac{d}{dx} (x^4 - 4x^3 + 2x)^3$



$$4. \quad \frac{d}{dx} (x^2 + 2x)^4$$

$$f'(x) = 4(x^2 + 2x)^3 \cdot (2x + 2)$$



$$5. \quad \frac{d}{dx} (x^3 - 3x^2)^3$$



$$6. \quad \frac{d}{dx} (x^4 - 4x^3 + 2x)^3$$

2.2.4 การดิฟฟังก์ชันคอมโพสิต



$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) * g'(x)$$



วิธีทำ วิธีที่ 1

ตัวอย่าง 10 กำหนดฟังก์ชัน $f(x)$ และ $g(x)$

ให้หา $(f \circ g)'(x)$ และ $(g \circ f)'(x)$

$$f(x) = 2x^2 + 3, \quad g(x) = 3x + 5$$

$$f(x) = 2x^2 + 3 \quad \text{ดังนั้น} \quad f'(x) = 4x$$

$$g(x) = 3x + 5 \quad \text{ดังนั้น} \quad g'(x) = 3$$

1. หา $(f \circ g)'(x)$

$$\begin{aligned}(f \circ g)'(x) &= f'(g(x)) * g'(x) \\ &= 4(g(x)) * 3 \\ &= 4(3x + 5) * 3 \\ &= 12(3x + 5)\end{aligned}$$

2. หา $(g \circ f)'(x)$

$$\begin{aligned}(g \circ f)'(x) &= g'(f(x)) * f'(x) \\ &= 3 * 4x \\ &= 12x\end{aligned}$$



ตัวอย่าง 11 กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ ให้หา $(f \circ g)'(x)$ และ $(g \circ f)'(x)$

1. $f(x) = x^2 - 3$, $g(x) = 2x^2 + 3x + 5$

วิธีทำ

$$f(x) = x^2 - 3 \quad \text{ดังนั้น} \quad f'(x) = 2x$$

$$g(x) = 2x^2 + 3x + 5 \quad \text{ดังนั้น} \quad g'(x) = 4x + 3$$

1. หา $(f \circ g)'(x)$



$$\begin{aligned} (f \circ g)'(x) &= f'(g(x)) * g'(x) \\ &= f'(2x^2 + 3x + 5) * (4x + 3) \\ &= 2(2x^2 + 3x + 5) * (4x + 3) \\ &= (4x^2 + 6x + 10) * (4x + 3) \end{aligned}$$

2. หา $(g \circ f)'(x)$



$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x) &= g'(f(x)) * f'(x) \\ &= g'(x^2 - 3) * (2x) \\ &= (4(x^2 - 3) + 3) * (2x) \\ &= (4x^2 - 9) * (2x) \end{aligned}$$





2. $f(x) = 2x - 3$, $g(x) = 5x^3$

1. $(f \circ g)'(x) = 30x^2$

2. $(g \circ f)'(x) = 30(2x - 3)^2$



2. $f(x) = 3x^2 - 3$, $g(x) = x^2 + 3x$

1. $(f \circ g)'(x) = 6(x^2 + 3x)(2x + 3)$

2. $(g \circ f)'(x) = 36x^3 - 18x$



2.2.5 อนุพันธ์อันดับสูง

อนุพันธ์อันดับ 1 ของ f คือ $f'(x) = \frac{dy}{dx}$

อนุพันธ์อันดับ 2 ของ f คือ $f''(x) = \frac{d^2y}{dx}$

อนุพันธ์อันดับ 3 ของ f คือ $f'''(x) = \frac{d^3y}{dx}$



ตัวอย่าง 12 หาอนุพันธ์อันดับ 1, 2 และ 3 ของฟังก์ชันต่อไปนี้

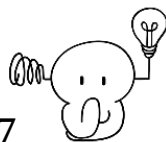
$$1. f(x) = 5x^3 - 10x^2 + 3x$$

$$\text{อนุพันธ์อันดับ 1 : } f'(x) = 15x^2 - 20x$$

$$\text{อนุพันธ์อันดับ 2 : } f''(x) = 30x - 20$$

$$\text{อนุพันธ์อันดับ 3 : } f'''(x) = 30$$

2. $f(x) = 5x^4 - 10x^3 + 3x - 7$

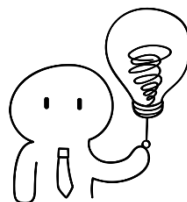


อนุพันธ์อันดับ 1 : $f'(x) =$

อนุพันธ์อันดับ 2 : $f''(x) =$

อนุพันธ์อันดับ 3 : $f'''(x) =$

3. $f(x) = 10x^5 - 7x^3 - 3x^2 - x$



อนุพันธ์อันดับ 1 : $f'(x) =$

อนุพันธ์อันดับ 2 : $f''(x) =$

อนุพันธ์อันดับ 3 : $f'''(x) =$

Quiz3: Derivative



2.3 ความชันเส้นโค้ง / เส้นสัมผัสเส้นโค้ง



2.3.1 ความชันเส้นโค้ง

ความชันเส้นโค้ง ก็คือ **การดิฟ 1 ครั้ง** นั่นเอง

ความชันเส้นโค้งของฟังก์ชัน $f(x)$ ณ จุดใด ๆ $= f'(x)$

**ฟังก์ชันเดียวกัน ความชันที่จุดต่าง ๆ อาจมีค่าไม่เท่ากัน

เราจึงใช้การดิฟ มาช่วยหาค่าความชัน ณ จุดต่าง ๆ ของฟังก์ชัน

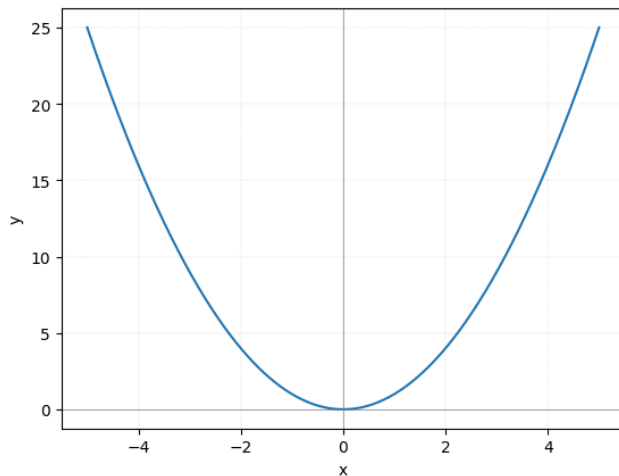


ตัวอย่าง 13 หาความชันเส้นโค้งของฟังก์ชัน $y = x^2$ ที่จุด

$x = -4$,

$x = 2$ และ

$x = 5$



$$f(x) = x^2$$

$$f'(x) = 2x \quad \text{ดังนั้น}$$

ความชันของฟังก์ชัน $y = x^2$ ที่จุด $x = -4$ มีค่าเท่ากับ $2(-4) = -8$

ความชันของฟังก์ชัน $y = x^2$ ที่จุด $x = 2$ มีค่าเท่ากับ $2(2) = 4$

ความชันของฟังก์ชัน $y = x^2$ ที่จุด $x = 5$ มีค่าเท่ากับ $2(5) = 10$



ตัวอย่าง 14 หาค่าความชันของฟังก์ชันต่อไปนี้ ณ จุดต่าง ๆ



1. $y = 5x^3 + 3x^2 - 1$ ที่จุด $x = 0$ และ $x = 5$

Ex. 14.1

The slope at $x = 0$ is: 0

The slope at $x = 5$ is: 405



2. $y = -10x^3 - 2x^2 - 3x$ ที่จุด $x = -5$, $x = 0$ และ $x = 1$

- ค่าความชันเมื่อ $x = -5$: -733
- ค่าความชันเมื่อ $x = 0$: -3
- ค่าความชันเมื่อ $x = 1$: -37



3. $y = -(x^2) - x^3$ ที่จุด $x = -4$, $x = 0$ และ $x = 4$

Ex. 14.3

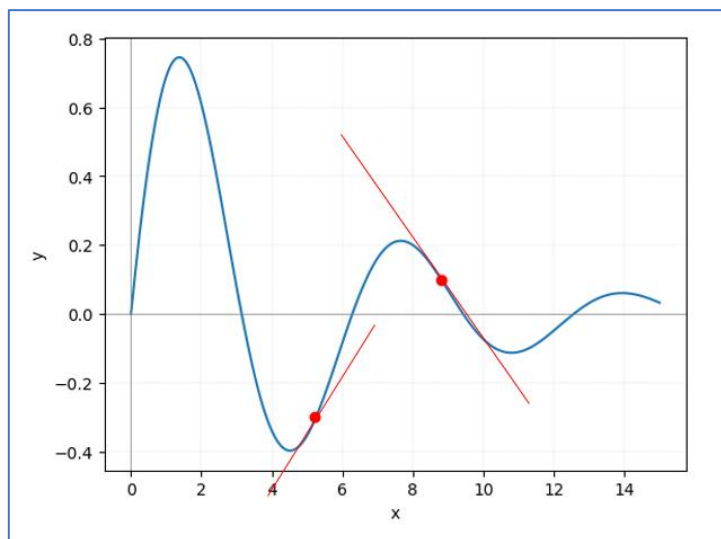
The slope at $x = -4$ is: -40

The slope at $x = 0$ is: 0

The slope at $x = 4$ is: -56



2.3.2 เส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง (Tangential line)



เส้นสัมผัสเส้นโค้ง คือเส้นตรงที่สัมผัสกราฟ ณ จุดใด ๆ ที่เราสนใจ

โดย ณ จุด x ใด ๆ ความชันของฟังก์ชัน = เส้นสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุด x นั้น

นั่นคือเราสามารถหาเส้นสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุดใด ๆ ได้ ถ้าเรารู้ความชัน ณ จุดนั้น
สมการเส้นตรงหาได้จากสูตรใดสูตรหนึ่ง

1. $y = mx + c$

2. $y - y_1 = m(x - x_1)$





แนวคิดขั้นตอนการหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้งของฟังก์ชัน ที่จุด x ที่สนใจ

สมการเส้นตรงที่ใช้คือ $y - y_1 = m(x - x_1)$

ดังนั้น ค่าคงที่ ที่เราต้องหาให้ได้มี 3 ค่าคือ y_1 , m และ x_1

1. ค่า x_1 คือ จุดที่สนใจ (โจทย์กำหนด) เช่น จุดที่ $x = 5$
2. ค่า y_1 ได้จากการแทนค่า x_1 ลงในฟังก์ชันที่โจทย์ให้มา
3. ค่า m คือค่าความชันของฟังก์ชัน ณ จุด x_1 ที่สนใจ ได้จากการดิฟฟังก์ชัน 1 ครั้ง
ดังนั้นต้องหา y' ก่อน (ดิฟฟังก์ชันก่อน)
แล้วแทนค่า x_1 ใน y' เพื่อหาความชันที่จุดนั้น
4. แทนค่า ค่าคงที่ y_1 , m และ x_1 ในสมการ แล้วแก้สมการให้อยู่ในรูป $y = \underline{\hspace{2cm}}$



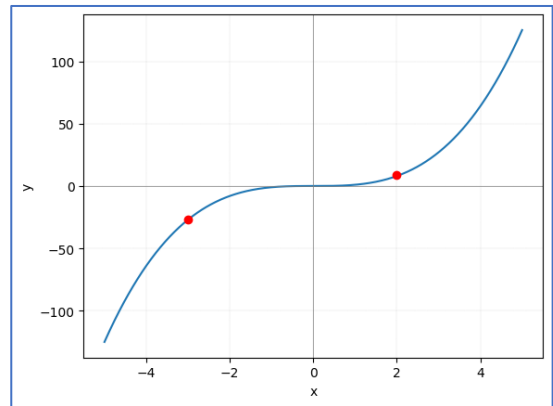
ตัวอย่าง 15 ให้หาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้งของฟังก์ชัน ที่จุดต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. $y = x^3$ ที่จุด $x = -3$ และ $x = 2$

วิธีทำ

A. หาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง ที่จุด $x = -3$

สมการเส้นตรงที่ใช้คือ $y - y_1 = m(x - x_1)$



1. $x_1 = -3$

2. $y_1 = (-3)^3 = -27$

3. $m =$ ความชันของฟังก์ชัน ได้จากการดิฟ 1 ครั้ง นั่นคือ $y' = 3x^2$

หาความชันที่จุด $x = -3$ มีค่าความชัน $= 3(-3)^2 = 27$

4. ดังนั้นสมการเส้นตรงคือ

$$y - (-27) = (27)(x - (-3))$$

$$y + 27 = (27)(x + 3)$$

$$y = 27x + 81 - 27$$

$$y = 27x + 54$$

ดังนั้นสมการเส้นตรงที่สัมผัสฟังก์ชัน ณ จุด $x = -3$ คือ $y = 27x + 54$



B. หาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง ที่จุด $x = 2$ ดังนั้น

1. $x_1 = 2$

2. $y_1 = (2)^3 = 8$

3. $m =$ ความชันของฟังก์ชัน ได้จากการดิฟ 1 ครั้ง นั่นคือ $y' = 3x^2$

หาความชันที่จุด $x = 2$ มีค่าความชัน $= 3(2)^2 = 12$

4. ดังนั้นสมการเส้นตรงคือ

$$y - 8 = (12)(x - 2)$$

$$y = 12x - 24 + 8$$

$$y = 12x - 16$$

ดังนั้นสมการเส้นตรงที่สัมผัสฟังก์ชัน ณ จุด $x = 2$ คือ $y = 12x - 16$





2. $y = x^3 - x^2 + 5$ ที่จุด $x = 0$ และ $x = 3$

วิธีทำ

A. หาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง ที่จุด $x = 0$ ดังนี้

1. $x_1 = 0$

2. $y_1 = 0^3 - 0^2 + 5 = 5$

3. $m =$ ความชันของฟังก์ชัน ได้จากการดิฟ 1 ครั้ง นั่นคือ $y' = 3x^2 - 2x$
หาความชันที่จุด $x = 0$ มีค่าความชัน $= 3(0)^2 - 2(0) = 0$

4. ดังนั้นสมการเส้นตรงคือ

$$y - 5 = 0(x - 0)$$

$$y = 5$$

ดังนั้นสมการเส้นตรงที่สัมผัสฟังก์ชัน ณ จุด $x = 0$ คือ $y = 5$



B. หาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง ที่จุด $x = 3$ ดังนี้

1. $x_1 = 3$

2. $y_1 = 3^3 - 3^2 + 5 = 23$

3. $m =$ ความชันของฟังก์ชัน ได้จากการดิฟ 1 ครั้ง นั่นคือ $y' = 3x^2 - 2x$
หาความชันที่จุด $x = 3$ มีค่าความชัน $= 3(3)^2 - 2(3) = 21$

4. ดังนั้นสมการเส้นตรงคือ

$$y - 23 = 21(x - 3)$$

$$y = 21x - 63 + 23$$

$$y = 21x - 40$$

ดังนั้นสมการเส้นตรงที่สัมผัสฟังก์ชัน ณ จุด $x = 3$ คือ $y = 21x - 40$



3. $y = 5x^3 - 2x^2 - x$ ที่จุด $x = 0$ และ $x = 5$



วิธีทำ

A. หาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง ที่จุด $x = 0$ ดังนั้น

Example 15.3

Tangent at $x = 0$ is: $-x$

Tangent at $x = 5$ is: $354x - 1200$

1. $x_1 = 0$

2. $y_1 = 0$

3. $m = y' = 15x^2 - 4x - 1$
ความชันที่จุด $x = 0$; $= -1$

4. ดังนั้นสมการเส้นตรงคือ

$$y - 0 = -1(x - 0)$$

$$y = -x$$

ดังนั้นสมการเส้นตรงที่สัมผัสฟังก์ชัน ณ จุด $x = 0$ คือ $y = -x$

B. หาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง ที่จุด $x = 5$ ดังนั้น

1. $x_1 = 5$

2. $y_1 = 650 - 50 - 5 = 570$

3. $m_{(5)} = y' = 15(5)^2 - 4(5) - 1 = 354$

4. ดังนั้นสมการเส้นตรงคือ

$$y - 570 = 354(x - 5)$$

$$y = 354x - 1770 + 570$$

$$y = 354x - 1200$$

ดังนั้นสมการเส้นตรงที่สัมผัสฟังก์ชัน ณ จุด $x = 5$ คือ $y = 354x - 1200$

4. $y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + 5x^2 - 10$ ที่จุด $x = 0$ และ $x = 2$





$$y' = x^3 - 2x^2 + 10x$$

1. เมื่อ $x = 0$:

- ค่าของ y เมื่อ $x = 0$:

$$y = \frac{1}{4}(0)^4 - \frac{2}{3}(0)^3 + 5(0)^2 - 10 = -10$$

ดังนั้นจุดสัมผัสที่ $x = 0$ คือ $(0, -10)$

- ค่าความชัน m เมื่อ $x = 0$:

$$y' = (0)^3 - 2(0)^2 + 10(0) = 0$$

ดังนั้นความชันที่จุด $x = 0$ คือ 0

- สมการเส้นตรงที่สัมผัส:

$$y - (-10) = 0(x - 0)$$

หรือ

$$y = -10$$

ซึ่งเป็นเส้นตรงแนวนอนที่ $y = -10$

3. สมการของเส้นตรงที่สัมผัสที่ $x = 2$:

ใช้สูตร $y - y_1 = m(x - x_1)$, โดยที่ $m = 20$, $x_1 = 2$, และ $y_1 = \frac{26}{3}$:

$$y - \frac{26}{3} = 20(x - 2)$$

$$y - \frac{26}{3} = 20x - 40$$

$$y = 20x - 40 + \frac{26}{3}$$

$$y = 20x - \frac{120}{3} + \frac{26}{3} = 20x - \frac{94}{3}$$



2.3.3 ฟังก์ชันเพิ่ม / ฟังก์ชันลด จุดวิกฤติ (Increasing and Decreasing function)

ฟังก์ชันเพิ่ม คือ ถ้าค่า x เพิ่มขึ้น แล้ว ค่า y เพิ่มขึ้น หรือค่าความชันเป็นบวก นั่นคือ $f'(x) > 0$

ฟังก์ชันลด คือ ถ้าค่า x เพิ่มขึ้น แล้ว ค่า y ลดลง หรือค่าความชันเป็นลบ นั่นคือ $f'(x) < 0$

ดังนั้นเราสามารถพิจารณาว่าฟังก์ชันใด ๆ เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลด ได้โดยการดิฟ 1 ครั้ง เพื่อดูค่าความชัน
จุดวิกฤติของฟังก์ชัน (critical point)

จุดเปลี่ยนฟังก์ชัน (turning point)

จุดนิ่ง (stationary point)

แต่ละฟังก์ชัน อาจมีช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่ม หรือฟังก์ชันลดในช่วง x ที่แตกต่างกัน

จุดที่เป็นจุดเปลี่ยนฟังก์ชัน หรือจุดวิกฤติ คือจุดที่ค่าดิฟ $= 0$ (หรืออาจจะ undefined)



สิ่งที่เราสนใจในฟังก์ชันต่าง ๆ คือ

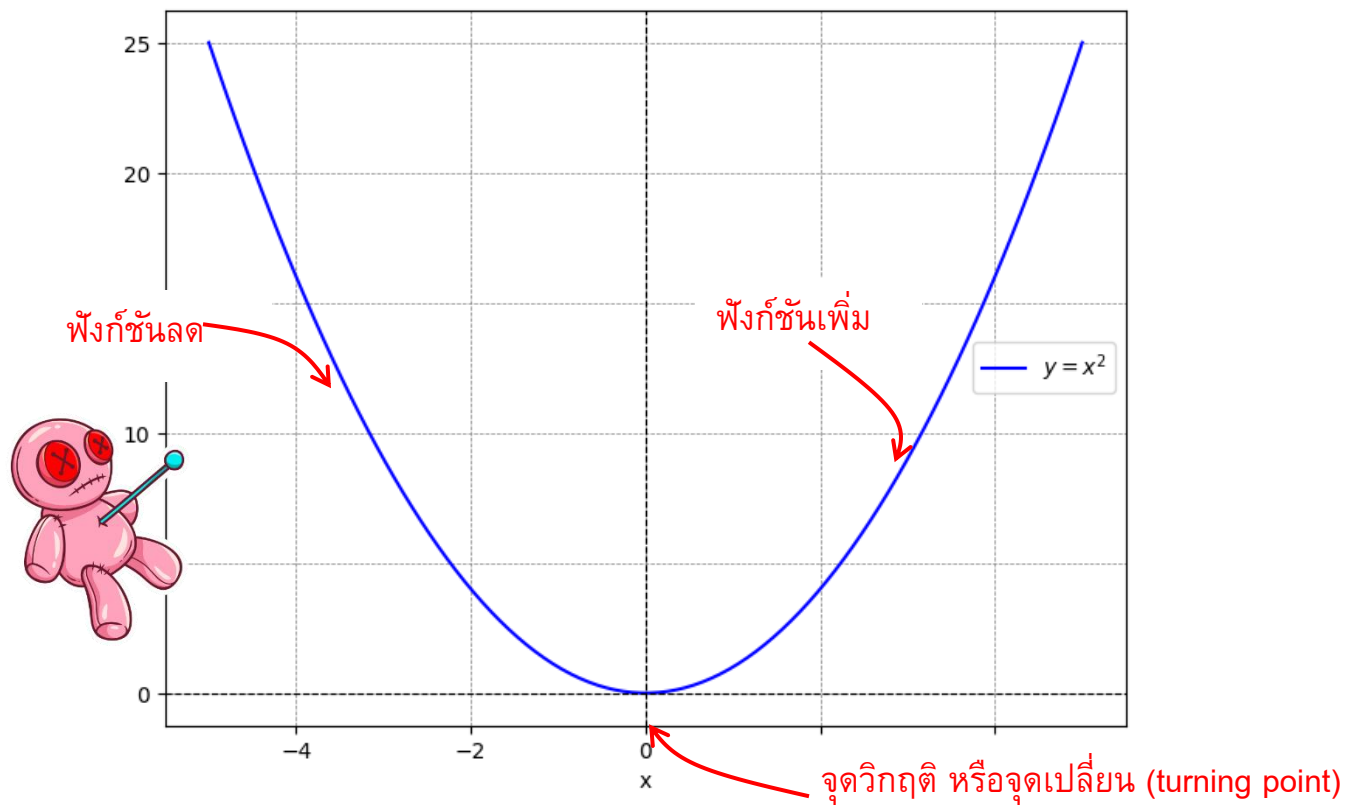
1. จุดวิกฤติ หรือจุดเปลี่ยน หรือ จุดนิ่ง ซึ่งแต่ละฟังก์ชันอาจจะมีจุดเหล่านี้หลายจุด
2. ช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่ม
3. ช่วงที่เป็นฟังก์ชันลด

ตัวอย่าง ฟังก์ชัน $y = x^2$

จุดวิกฤติคือจุด $(0,0)$

เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เมื่อ $x > 0$ หรือ $x \in (0, \infty)$

เป็นฟังก์ชันลด เมื่อ $x < 0$ หรือ $x \in (-\infty, 0)$

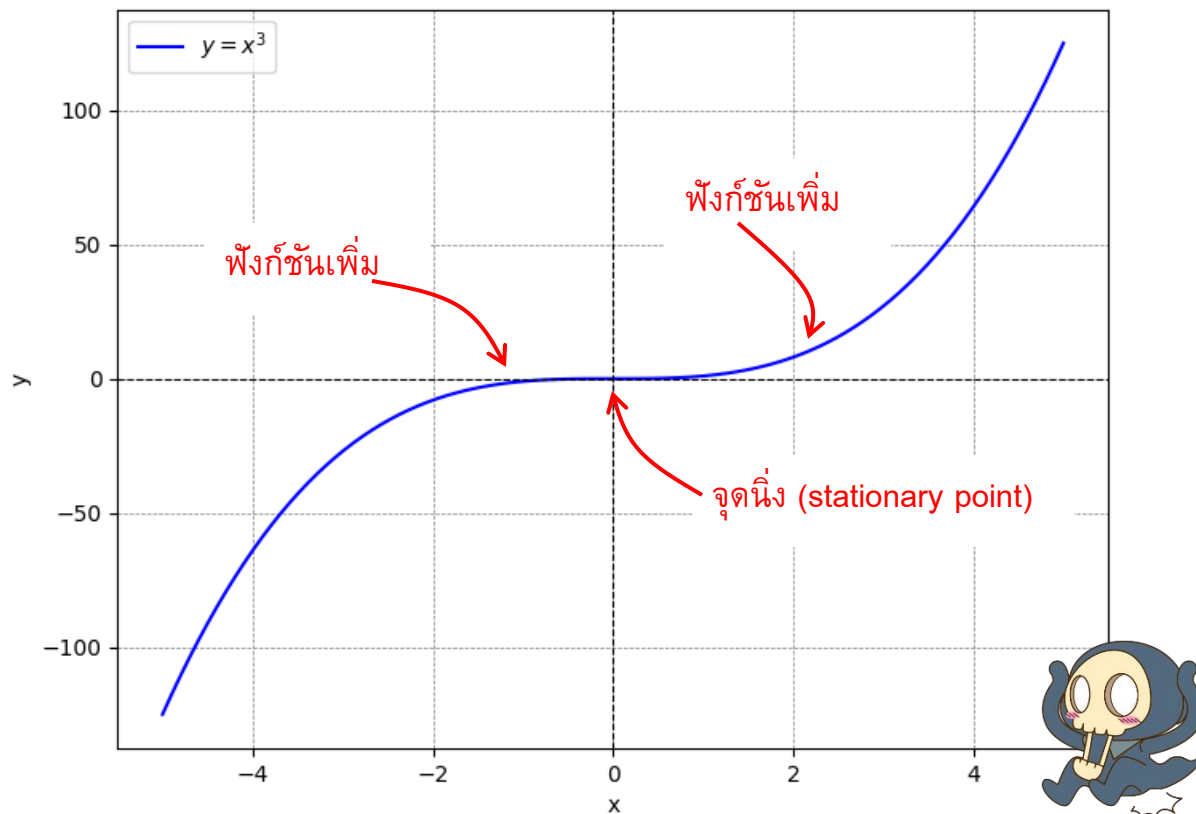


ตัวอย่าง ฟังก์ชัน $y = x^3$

จุดนิ่งคือจุด $(0,0)$

เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เมื่อ $x \in (-\infty, \infty)$ โดยที่ $x \neq 0$

ไม่มีช่วงที่เป็นฟังก์ชันลด





ตัวอย่าง 16 หาช่วงของ ฟังก์ชันเพิ่ม , ฟังก์ชันลด และ จุดวิกฤติของฟังก์ชัน

0. ง่าย $y = x^2 - 2x + 3$

วิธีทำ

1. หาความชันของฟังก์ชัน $y' = 2x - 2$

2. หา critical point คือจุดที่อนุพันธ์เป็น 0

นั่นคือ $2x - 2 = 0$

แก้สมการ จะได้ $x = \frac{2}{2} = 1$

แทนค่า $x = 1$ ลงในฟังก์ชัน y เพื่อหาจุดวิกฤติ จะได้

$$y = (1)^2 - 2(1) + 3 = 2$$

ดังนั้นจุดวิกฤติคือ คู่อันดับ (x,y) คือจุด $(1, 2)$

3. แบ่งช่วงตามค่า $x = 1$ เลือกค่ามาทดสอบเพื่อเช็คช่วงใดเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือ ฟังก์ชันลด

โดยสามารถเลือกค่าที่แทนค่าง่าย ๆ ลงใน y'

3.1 ช่วงที่ $x < 1$ เลือก $x = 0$ แทนค่าใน y'

จะได้ $2(0) - 2 = -2$ เป็นค่าลบ แสดงว่า ช่วง $x < 1$ เป็นฟังก์ชันลด

3.2 ช่วงที่ $x > 1$ เลือก $x = 2$ แทนค่าใน y'

จะได้ $2(2) - 2 = 2$ เป็นค่าบวก แสดงว่า ช่วง $x > 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม

ดังนั้น สรุป

ฟังก์ชันมีจุดวิกฤติคือ $(1, 2)$

ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลด เมื่อ $x < 1$

ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่ม เมื่อ $x > 1$

1. ง่าย $y = 3x^2 + 4x + 10$

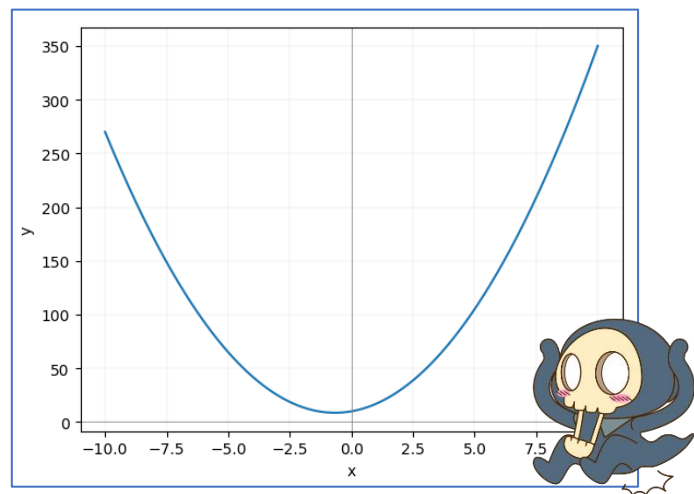
วิธีทำ

4. หาความชันของฟังก์ชัน $y' = 6x + 4$

5. หา critical point คือจุดที่อนุพันธ์เป็น 0

นั่นคือ $6x + 4 = 0$

แก้สมการ จะได้ $x = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}$



แทนค่า $x = -2/3$ ลงใน y เพื่อหาจุดวิกฤติ จะได้

$$y = 3\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + 4\left(-\frac{2}{3}\right) + 10 = \frac{26}{3}$$

ดังนั้นจุดวิกฤติคือ $\left(-\frac{2}{3}, \frac{26}{3}\right)$

6. แบ่งช่วงตามค่า $x = -2/3$ เลือกค่ามาทดสอบเพื่อเช็คช่วงใดเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือ ฟังก์ชันลด

โดยสามารถเลือกค่าที่แทนค่าง่าย ๆ ลงใน y'

3.3 ช่วงที่ $x < -\frac{2}{3}$ เลือก $x = -1$ แทนค่าใน y'

จะได้ $6 * (-1) + 4 = -2$ เป็นค่าลบ แสดงว่า ช่วง $x < -\frac{2}{3}$ เป็นฟังก์ชันลด

3.4 ช่วงที่ $x > -\frac{2}{3}$ เลือก $x = 0$ แทนค่าใน y'

จะได้ $6 * (0) + 4 = 4$ เป็นค่าบวก แสดงว่า ช่วง $x > -\frac{2}{3}$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม

ดังนั้น สรุป

ฟังก์ชันมีจุดวิกฤติคือ $\left(-\frac{2}{3}, \frac{26}{3}\right)$

ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลด เมื่อ $x < -\frac{2}{3}$

ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่ม เมื่อ $x > -\frac{2}{3}$



2. ปานกลาง $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$

วิธีทำ

1. หาความชันของฟังก์ชัน $y' = 6x^2 - 6x - 12$

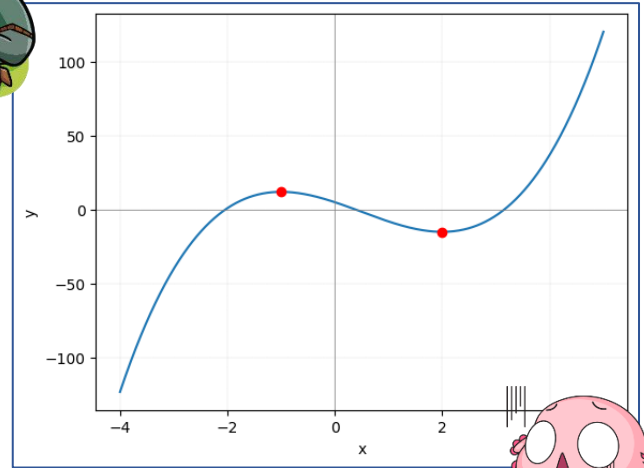
2. หาจุดวิกฤติ โดยการแก้สมการ เมื่อ $y' = 0$

นั่นคือ $6x^2 - 6x - 12 = 0$

$$6(x^2 - x - 2) = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x - 2)(x + 1) = 0$$



ดังนั้น ค่าของ x ที่ทำให้สมการเป็นจริงมี 2 ค่า คือ $x = -1$ และ $x = 2$

หาจุดวิกฤติ (critical points) โดยการแทนค่าลงในฟังก์ชัน 2 จุดคือ เมื่อ $x = -1$ และ $x = 2$

เมื่อ $x = -1$ จะได้ $y = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - 12(-1) + 5 = 12$

เมื่อ $x = 2$ จะได้ $y = 2(2)^3 - 3(2)^2 - 12(2) + 5 = -15$

3. ตรวจสอบช่วงของฟังก์ชันเพิ่ม และ ฟังก์ชันลด

เพราะมีจุดวิกฤติ 2 ค่า ดังนั้นมี 3 ช่วงที่ต้องตรวจสอบคือ

$x < -1$, $-1 < x < 2$ และ $x > 2$

เลือกค่า ง่าย ๆ มาแทนค่าในแต่ละช่วง และแทนค่าลงใน y'

3.1 เมื่อ $x < -1$ เลือกค่า $x = -2$ จะได้

$$y' = 6(-2)^2 - 6(-2) - 12 = 24 \text{ (เป็นค่าบวก ดังนั้นช่วงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม)}$$

3.2 เมื่อ $-1 < x < 2$ เลือกค่า $x = 0$ จะได้

$$y' = 6(0)^2 - 6(0) - 12 = -12 \text{ (เป็นค่าลบ ดังนั้นช่วงนี้เป็นฟังก์ชันลด)}$$

3.3 เมื่อ $x > 2$ เลือกค่า $x = 10$ จะได้

$$y' = 6(10)^2 - 6(10) - 12 = 528 \text{ (เป็นค่าบวก ดังนั้นช่วงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม)}$$

ดังนั้นสรุป

ฟังก์ชันมีจุดวิกฤติ 2 จุดคือ $(-1, 12)$ และ $(2, -15)$

ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ $x \in (-\infty, -1)$ และ $(2, \infty)$

ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ $x \in (-1, 2)$





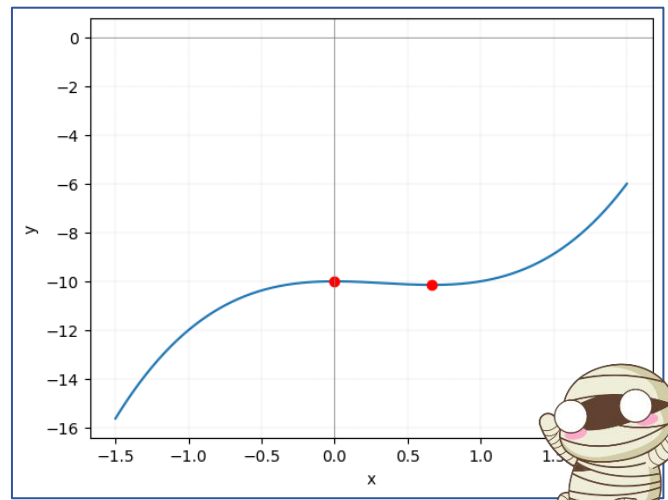
3. ปานกลาง $y = x^3 - x^2 - 10$

วิธีทำ

1. หาความชันของฟังก์ชัน $y' = 3x^2 - 2x$
2. หาจุดวิกฤติโดยการแก้สมการ

$$3x^2 - 2x = 0$$

$$x(3x - 2) = 0$$



ดังนั้น ค่าของ x ที่ทำให้สมการเป็นจริงมี 2 ค่า คือ $x = 0$ และ $x = \frac{2}{3}$

หาจุดวิกฤติ (critical points) โดยการแทนค่าลงในฟังก์ชัน 2 จุดคือ เมื่อ $x = 0$ และ $x = \frac{2}{3}$

$$\text{เมื่อ } x = 0 \quad \text{จะได้} \quad y = (0)^3 - (0)^2 - 10 = -10$$

$$\text{เมื่อ } x = \frac{2}{3} \quad \text{จะได้} \quad y = \left(\frac{2}{3}\right)^3 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 10 = -\frac{274}{27} \text{ หรือ } -10.15$$

3. ตรวจสอบช่วงของฟังก์ชันเพิ่ม และ ฟังก์ชันลด

เพราะมีจุดวิกฤติ 2 ค่า ดังนั้นมี 3 ช่วงที่ต้องตรวจสอบคือ

$$x < 0, \quad 0 < x < \frac{2}{3} \quad \text{และ} \quad x > \frac{2}{3}$$

เลือกค่า ง่าย ๆ มาแทนค่าในแต่ละช่วง และแทนค่าลงใน y'

3.1 เมื่อ $x < 0$ เลือกค่า $x = -1$ จะได้

$$y' = 3(-1)^2 - 2(-1) = 5 \text{ (เป็นค่าบวก ดังนั้นช่วงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม)}$$

3.2 เมื่อ $0 < x < \frac{2}{3}$ เลือกค่า $x = \frac{1}{3}$ จะได้

$$y' = 3\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3} \text{ (เป็นค่าลบ ดังนั้นช่วงนี้เป็นฟังก์ชันลด)}$$

3.3 เมื่อ $x > \frac{2}{3}$ เลือกค่า $x = 1$ จะได้

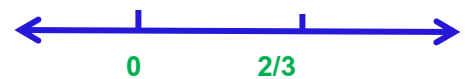
$$y' = 3(1)^2 - 2(1) = 1 \text{ (เป็นค่าบวก ดังนั้นช่วงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม)}$$

ดังนั้นสรุป

ฟังก์ชันมีจุดวิกฤติ 2 จุดคือ $(0, -10)$ และ $\left(\frac{2}{3}, -10.15\right)$

ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ $x \in (-\infty, 0)$ และ $\left(\frac{2}{3}, \infty\right)$

ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$





4. ลองทำดู $y = 4x^3 - 60x^2 + 300x$

วิธีทำ

1. หาความชันของฟังก์ชัน $y' = 12x^2 - 120x + 300$

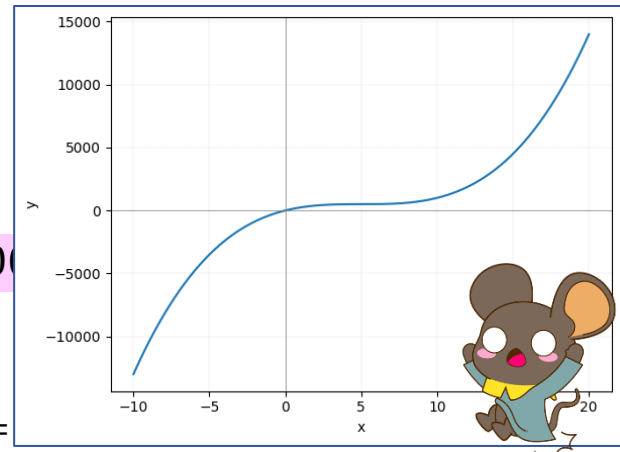
2. หาจุดวิกฤติ $y' = 0$

$$12x^2 - 120x + 300 = 0$$

$$12(x^2 - 10x + 25) = 0$$

$$x^2 - 10x + 25 = 0$$

$$(x - 5)(x - 5) = 0$$



ดังนั้น มีจุดวิกฤติจุดเดียวคือ จุดที่ $x = 5$ แทนค่า จะได้จุดวิกฤติคือ $(5, 500)$

3. แทนค่าลงในฟังก์ชัน เพื่อเช็คว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลด

3.1 เมื่อ $x < 5$ เช่น $x = 0$ จะได้ $y = 300$ (เป็นค่าบวก ดังนั้นช่วงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม)

3.2 เมื่อ $x > 5$ เช่น $x = 10$ จะได้ $y = 300$ (เป็นค่าบวก ดังนั้นช่วงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม)

แสดงว่า จุดที่ $x = 5$ นี้เป็นจุดนิ่ง (stationary point)

และฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเสมอ

ดังนั้นสรุป

ฟังก์ชันมีจุดนิ่งคือ คือ $(5, 500)$

ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ $x \in (-\infty, \infty)$ ยกเว้น เมื่อ $x = 5$



5. ลองทำดู $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$

วิธีทำ

1. หาคความชันของฟังก์ชัน $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$

1. หาจุดวิกฤติ $f'(x) = 0$

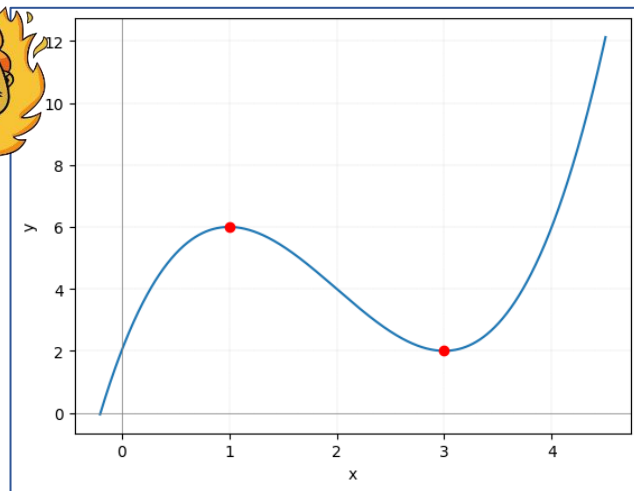
$$3x^2 - 12x + 9 = 0$$

$$3(x^2 - 4x + 3) = 0$$

$$(x^2 - 4x + 3) = 0$$

$$(x - 3)(x - 1) = 0$$

จุด critical points ที่ทำให้ค่าเป็น 0 มี 2 จุดคือ จุดที่ $x = 1$ และ $x = 3$



สรุปผล:

1. ฟังก์ชัน **เพิ่ม** ในช่วง $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$.

2. ฟังก์ชัน **ลด** ในช่วง $(1, 3)$.

3. จุดวิกฤติ:

- $(1, 6)$ (Local Maximum)
- $(3, 2)$ (Local Minimum)

6. ลองทำดู $y = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$



วิธีทำ

1. หาความชันของฟังก์ชัน $f'(x) = 3x^2 - 18x + 24$

2. critical point เมื่อ $f'(x) = 0$

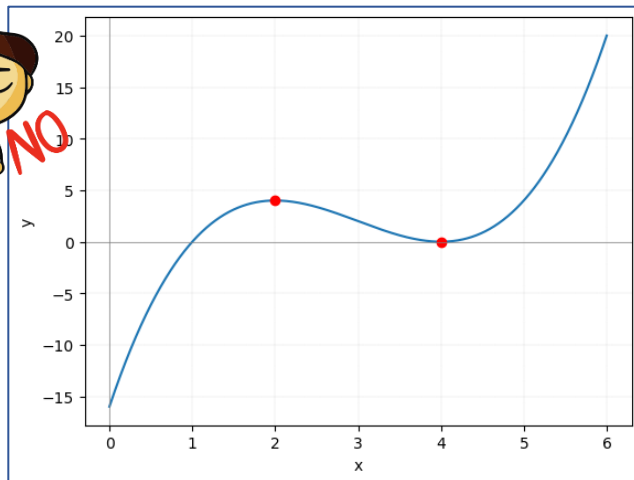
$$3x^2 - 18x + 24 = 0$$

$$3(x^2 - 6x + 8) = 0$$

$$(x^2 - 6x + 8) = 0$$

$$(x - 2)(x - 4) = 0$$

3. จุด critical points ที่ทำให้ค่าเป็น 0 มี 2 จุดคือ จุดที่ $x = 2$ และ $x = 4$



สรุปผล:

1. ฟังก์ชัน เพิ่ม ในช่วง $(-\infty, 2) \cup (4, \infty)$.

2. ฟังก์ชัน ลด ในช่วง $(2, 4)$.

3. จุดวิกฤติ:

- $(2, 4)$ (Local Maximum)

- $(4, 0)$ (Local Minimum)

$$7. \ y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 15x + 3$$

1. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน:

$$f'(x) = x^2 - 2x - 15$$

2. หาจุดวิกฤติ (Critical Points):

จุดวิกฤติคือจุดที่ $f'(x) = 0$.

แก้สมการ:

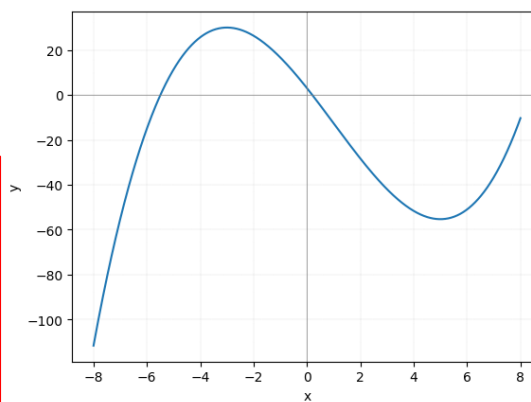
$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

แยกตัวประกอบ:

$$(x - 5)(x + 3) = 0$$

ดังนั้น:

$$x = 5 \quad \text{หรือ} \quad x = -3$$



สรุปผล:

1. ฟังก์ชัน **เพิ่ม** ในช่วง $(-\infty, -3) \cup (5, \infty)$.

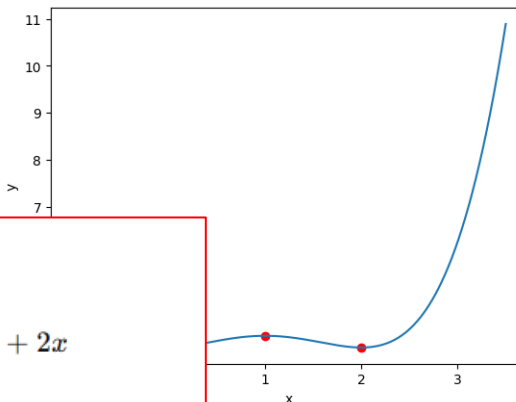
2. ฟังก์ชัน **ลด** ในช่วง $(-3, 5)$.

3. จุดวิกฤติ:

- $(-3, 30)$ (Local Maximum)
- $(5, -\frac{166}{3})$ (Local Minimum)



8. $y = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 + 4$



1. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน:

$$\frac{dy}{dx} = x^3 - 3x^2 + 2x$$

2. หาจุดวิกฤติ (Critical Points):

จุดวิกฤติคือจุดที่ $\frac{dy}{dx} = 0$.

แก้สมการ:

$$x^3 - 3x^2 + 2x = 0$$

แยก x ออกเป็นตัวประกอบ:

$$x(x^2 - 3x + 2) = 0$$

แยกตัวประกอบเพิ่มเติม:

$$x(x - 1)(x - 2) = 0$$

ดังนั้น:

$$x = 0, x = 1, x = 2$$

สรุปผล:

1. ฟังก์ชัน ลด ในช่วง $(-\infty, 0)$ และ $(1, 2)$.

2. ฟังก์ชัน เพิ่ม ในช่วง $(0, 1)$ และ $(2, \infty)$.

3. จุดวิกฤติ:

- $(0, 4)$
- $(1, \frac{9}{4})$
- $(2, 4)$



9. $y = \frac{1}{4}x^4 + \frac{5}{3}x^3 - 25x^2 + 10$

1. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน:

$$\frac{dy}{dx} = x^3 + 5x^2 - 50x$$

2. หาจุดวิกฤติ (Critical Points):

จุดวิกฤติคือจุดที่ $\frac{dy}{dx} = 0$.

แก้สมการ:

$$x^3 + 5x^2 - 50x = 0$$

แยก x ออกเป็นตัวประกอบ:

$$x(x^2 + 5x - 50) = 0$$

ดังนั้น:

$$x = 0$$

แก้สมการ $x^2 + 5x - 50 = 0$: ใช้สูตรกำลังสอง:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

แทนค่า $a = 1, b = 5, c = -50$:

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(1)(-50)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 200}}{2}$$

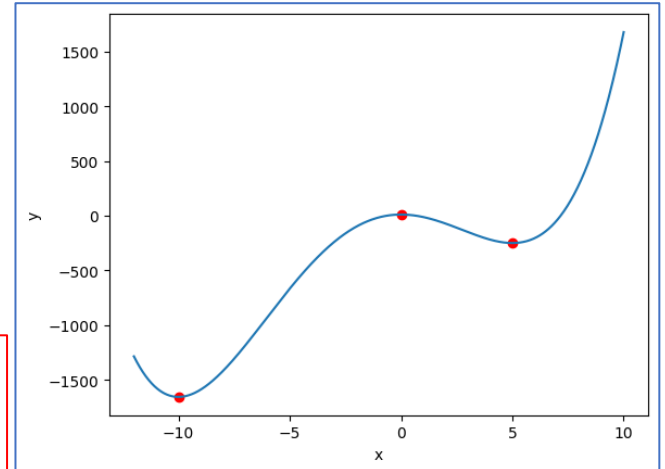
$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{225}}{2}$$

$$x = \frac{-5 \pm 15}{2}$$

$$x = 5 \quad \text{หรือ} \quad x = -10$$

ดังนั้นจุดวิกฤติคือ:

$$x = 0, x = 5, x = -10$$

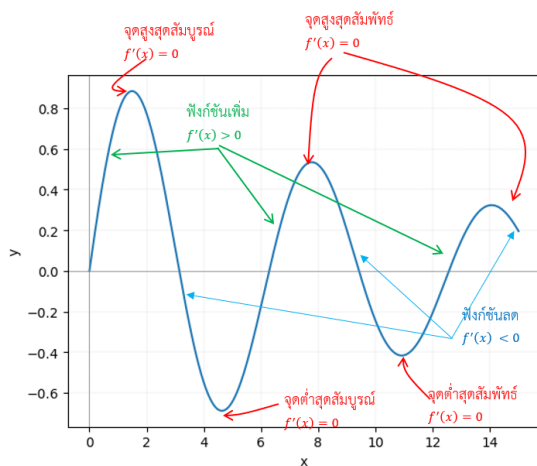


สรุปผล:

- ฟังก์ชัน ลด ในช่วง $(-\infty, -10)$ และ $(0, 5)$.
- ฟังก์ชัน เพิ่ม ในช่วง $(-10, 0)$ และ $(5, \infty)$.
- จุดวิกฤติ:
 - $(-10, \frac{-14980}{3})$
 - $(0, 10)$
 - $(5, -250.42)$



2.3.4 จุดสูงสุด-ต่ำสุดสัมบูรณ์ (Absolute maximum, absolute minimum point)



การหาจุดสูงสุดสัมบูรณ์ และ จุดต่ำสุดสัมบูรณ์บนช่วงปิด $[a,b]$ ใด ๆ ของฟังก์ชัน หาได้ดังนี้



1. หาค่าสูงสุด - ต่ำสุดสัมพัทธ์ก่อน
2. แทนค่าจุดวิกฤติในฟังก์ชัน
3. แทนค่าที่จุดขอบ
4. เปรียบเทียบค่าที่ได้ โดย
 - a. ค่าที่มีค่ามากที่สุด คือค่าสูงสุดสัมบูรณ์ของฟังก์ชัน
 - b. ค่าที่มีค่าน้อยที่สุด คือค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ของฟังก์ชัน

สามารถดูจุดสูงสุด-ต่ำสุดได้หลายวิธี คือ



1. พิจารณาจากค่าของ $f'(x)$

- a. ถ้า $f'(x)$ เปลี่ยนจาก บวกเป็นลบ แสดงว่าเป็น จุดสูงสุด
- b. ถ้า $f'(x)$ เปลี่ยนจาก ลบเป็นบวก แสดงว่าเป็น จุดต่ำสุด

2. พิจารณาจากค่าของ $f''(x)$

- a. ถ้า $f''(x) < 0$ แสดงว่าเป็น จุดสูงสุด
- b. ถ้า $f''(x) > 0$ แสดงว่าเป็น จุดต่ำสุด

ตัวอย่าง 17 หาค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมบูรณ์ ของ $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ บนช่วง $[-10, 0]$

วิธีทำ

1. หาจุดวิกฤติ โดย $y' = 3x^2 - 6x - 9 = 0$
 $(x - 3)(x + 1) = 0$

ดังนั้น จุดวิกฤติ คือ $x = -1$ และ $x = 3$

2. แทนค่าฟังก์ชันที่จุดวิกฤติ

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 5 = 10$$

$$f(3) = (3)^3 - 3(3)^2 - 9(3) + 5 = -22$$

3. แทนค่าฟังก์ชันที่จุดขอบ

$$f(-10) = (-10)^3 - 3(-10)^2 - 9(-10) + 5 = -1205$$

$$f(0) = (0)^3 - 3(0)^2 - 9(0) + 5 = 5$$

4. ดังนั้นสรุป

จุดสูงสุดสัมบูรณ์คือ $(-1, 10)$

จุดต่ำสุดสัมบูรณ์คือ $(-10, -1205)$



ตัวอย่าง 18 หาค่าสูงสุด และต่ำสุดสัมบูรณ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้



1. $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 15x + 3$ บนช่วง $[-2, 10]$

2. หาจุดวิกฤติ (Critical Points):

แก้สมการ $\frac{dy}{dx} = 0$:

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

แยกตัวประกอบ:

$$(x - 5)(x + 3) = 0$$

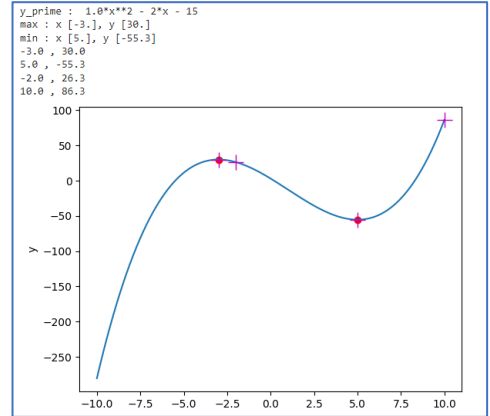
ดังนั้น:

$$x = 5 \quad \text{หรือ} \quad x = -3$$

พิจารณาเฉพาะจุดในช่วง $[-2, 10]$:

-3 อยู่นอกช่วงที่กำหนด ดังนั้นจุดวิกฤติในช่วงคือ:

$$x = 5$$



4. สรุปผล:

- $y(-2) = \frac{79}{3} \approx 26.33$
- $y(10) = \frac{259}{3} \approx 86.33$
- $y(5) = \frac{-166}{3} \approx -55.33$

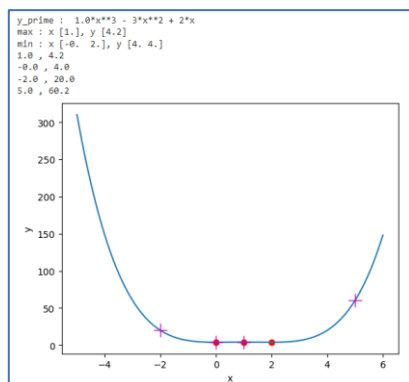
คำตอบ:

- ค่าสูงสุดสัมบูรณ์: $y = \frac{259}{3} \approx 86.33$ ที่ $x = 10$
- ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์: $y = \frac{-166}{3} \approx -55.33$ ที่ $x = 5$





2. $y = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 + 4$ บนช่วง $[-2, 5]$



2. หาจุดวิกฤติ (Critical Points):

แก้สมการ $\frac{dy}{dx} = 0$:

$$x^3 - 3x^2 + 2x = 0$$

แฟกเตอร์สมการ:

$$x(x^2 - 3x + 2) = 0$$

แยกตัวประกอบ:

$$x(x - 1)(x - 2) = 0$$

ดังนั้น:

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x = 2$$

3. คำนวณค่าฟังก์ชันที่จุดปลายช่วงและจุดวิกฤติ:

คำนวณ $y(x)$ ที่:

- $x = -2$
- $x = 5$
- $x = 0$
- $x = 1$
- $x = 2$

4. สรุปผล:

- $y(-2) = 20$
- $y(5) = 60.25$
- $y(0) = 4$
- $y(1) = 4.25$
- $y(2) = 4$

คำตอบ:

- ค่าสูงสุดสัมบูรณ์: $y = 60.25$ ที่ $x = 5$
- ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์: $y = 4$ ที่ $x = 0, x = 1$, และ $x = 2$

Quiz4: Derivative เก็บคะแนนท้ายชั่วโมง





2.4 ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์

การแก้โจทย์ประยุกต์

1. ตั้งสมการจากโจทย์
2. ดิฟเพื่อหาจุดวิกฤติ
3. เช็คว่าเป็นจุดต่ำสุดหรือสูงสุด

ตัวอย่าง 21 ความยาวรั้ว

ต้องการกั้นรั้วยาว 1000 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยมีพื้นที่ด้านหนึ่งอยู่ติดแม่น้ำจึงไม่ต้องกั้นรั้ว ให้หาขนาดของรูปสี่เหลี่ยม (กว้าง * ยาว) ที่ทำให้ได้พื้นที่มากที่สุด และพื้นที่มากที่สุดเป็นเท่าใด
วิธีทำ

$$\begin{aligned} \text{รั้วยาว : } 2x + y &= 1000 \\ y &= 1000 - 2x \end{aligned}$$

ให้พื้นที่คือ: $f(x) = x * y$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่า } y \text{ ด้วย } x \text{ จากความยาวรั้ว : } f(x) &= x * (1000 - 2x) \\ f(x) &= 1000x - 2x^2 \end{aligned}$$

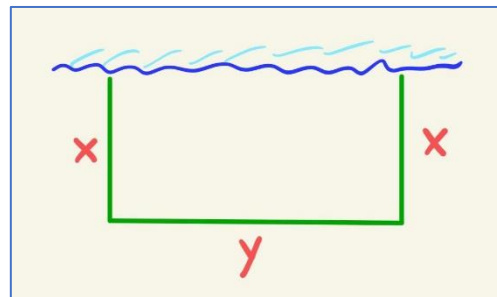
$$\text{หาจุดวิกฤติให้เท่ากับ } 0 : f'(x) = 1000 - 4x = 0$$

$$\text{ดังนั้น : } x = 250$$

$$\begin{aligned} \text{เช็คที่จุด } x = 250 \text{ เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุด : } f''(x) &= -4 \\ f''(250) &= -4 \end{aligned}$$

ดังนั้นจุดที่ $x = 250$ เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์
นั่นคือ

ขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ทำให้ได้พื้นที่มากที่สุดคือ กว้าง = 250 เมตร และ ยาว = 500 เมตร
และพื้นที่มากที่สุดคือ $250 * 500 = 125,000$ ตร.ม.



ตัวอย่าง 22 หาจำนวนเต็มบวกสองจำนวน ที่มีผลบวกเท่ากับ 120

และทำให้ผลคูณของจำนวนหนึ่งกับกำลังสองของอีกจำนวนหนึ่งมีค่ามากที่สุด



วิธีทำ

ให้ตัวเลขที่หนึ่ง คือ

$$x$$

ตัวเลขที่สอง คือ

$$120 - x$$

ผลคูณของเลขหนึ่งและกำลังสองของเลขสองคือ

$$f(x) = (120 - x) * x^2$$

$$f(x) = 120x^2 - x^3$$

หาค่าวิกฤติให้เท่ากับ 0:

$$f'(x) = 240x - 3x^2 = 0$$

$$3x(80 - x) = 0$$

ดังนั้น มีค่าวิกฤติ 2 ค่า คือ $x = 0$ และ $x = 80$

$$\text{จาก } f''(x) = 240 - 6x$$

ที่จุด $x = 0$; $f''(x) = 240$ ซึ่ง > 0 ดังนั้นจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์

ที่จุด $x = 80$; $f''(x) = -240$ ซึ่ง < 0 ดังนั้นจุดนี้เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์

แสดงว่า ที่ $x = 80$ จะทำให้ได้ y มีค่าสูงสุด ซึ่งเท่ากับ $(120 - 80) * (80)^2 = 256,000$

ดังนั้นจำนวนสองจำนวนที่ต้องการหาคือ 80 และ 40



ตัวอย่าง 23

เราทำ PryFlix แข่งกับ Netflix โดยเก็บค่ารายเดือน เดือนละ 200 บาท เดือนแรกมียอด subscribe 1000 คน
เดือนต่อมาเราลดค่ารายเดือนลง 10 บาท (เหลือ 190 บาท) เรามียอด subscribe เพิ่มขึ้น 100 คน
เดือนต่อมาอีก เราลดราคาอีก 10 บาท (เหลือ 180 บาท) เรามียอด subscribe เพิ่มขึ้นอีก 100 คน
เราตั้งข้อสังเกตว่า ทุก ๆ 10 บาทที่เราลดราคาลง ยอด subscribe จะเพิ่มขึ้น 100 คน
ช่วยเราคิดหน่อยว่า เราควรตั้งราคารายเดือนเท่าใด จึงจะทำให้เราได้ยอด subscribe สูงที่สุด และจะได้เงินเท่าไร



วิธีคิด

เริ่มต้น เราเก็บค่ารายเดือน	เดือนละ	200	บาท
ให้เรลดราคารายเดือนลง	เดือนละ	x	บาท
ดังนั้นราคาจะเหลือ	เดือนละ	$200 - 10x$	บาท
เราจะมียอด subscribe เพิ่มขึ้น	เดือนละ	$100x$	คน
แสดงว่า เรามียอด subscribe	เดือนละ	$1000 + 100x$	คน

สมมติให้ y แทนเงินที่ได้จากยอด subscribe 1 เดือน

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad y &= (1000 + 100x) * (200 - 10x) \\ &= 200,000 + 20,000x - 10,000x - 1,000x^2 \\ &= 200,000 + 10,000x - 1,000x^2 \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น} \quad y' = 10,000 - 2,000x$$

ให้ $y' = 0$ เพื่อหาค่าวิกฤติ จะได้

$$\begin{aligned} 10,000 - 2,000x &= 0 \\ x &= 5 \quad \text{** ดังนั้นค่าวิกฤติคือ 5} \end{aligned}$$

ตรวจสอบว่าค่าวิกฤตินี้เป็นค่าสูงสุดหรือไม่ $y'' = -2,000$ ซึ่ง < 0 ดังนั้นเป็นค่าสูงสุด

นั่นคือ ฟังก์ชัน f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ $x = 5$

จากที่กำหนด x คือราคาสมาชิกที่ลดลงต่อเดือน

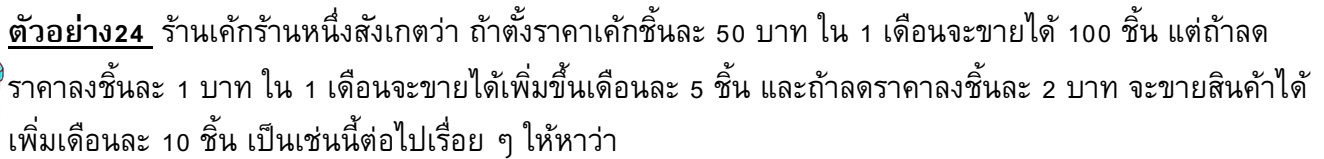
นั่นคือ เพื่อให้ได้เงินมากที่สุด เราต้องตั้งราคาสมาชิกเดือนละ $200 - 10*5 = 150$ บาท

จะทำให้มียอด subscribe $= 1000 + 100*5 = 1500$ คน

และรายได้จากยอด subscribe เดือนละ $(200000 + 10000*5 - 1000*5^2) = 225,000$ บาท

(หรือ รายได้ $= 1500 * 150 = 225,000$ บาท)





- 79

ตัวอย่าง 26 คำนวณกำไร

บริษัทมีการผลิตสินค้าจำนวน x ชิ้น

บริษัทผลิตสินค้ามีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย คือ $C(x) = x^2 - 4x + 5$ บาท

และรายได้จากการขายคือ $R(x) = 20x - x^2$ บาท

ให้หา

- จำนวนสินค้าที่ต้องผลิต เพื่อให้มีกำไรสูงสุด และ
- กำไรสูงสุดที่ได้รับคือเท่าไร

วิธีคิด

เราต้องการหาจำนวนสินค้าที่ต้องผลิต (x) เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด ให้กำไร คือ $P(x)$

ดังนั้น $P(x) = R(x) - C(x)$ (กำไร = รายได้ - ต้นทุน)

แทนค่า $P(x) = (20x - x^2) - (x^2 - 4x + 5)$

$$P(x) = -2x^2 + 24x - 5$$

หา $P'(x) = -4x + 24$ และ $P''(x) = -4$ ซึ่งน้อยกว่า 0 แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดสูงสุด

ต้องการหากำไรสูงสุด ดังนั้นให้ $P'(x) = 0$

ดังนั้น $-4x + 24 = 0$

แก้สมการได้ $x = 6$

ดังนั้นสรุป

a) จำนวนสินค้าที่ต้องผลิต เพื่อให้มีกำไรสูงสุด คือ 6 ชิ้น

b) กำไรสูงสุดที่ได้รับคือ $P(x) = -2x^2 + 24x - 5$

$$= -2(6)^2 + 24(6) - 5$$

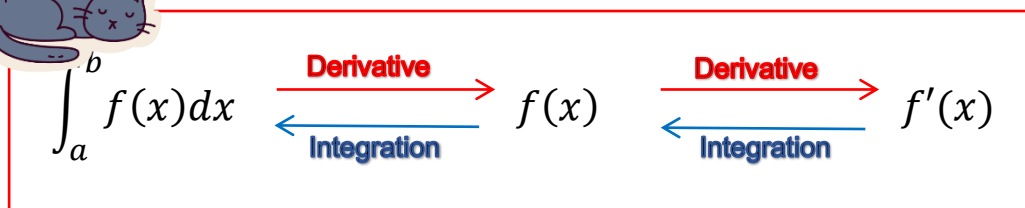
$$= 67 \text{ บาท}$$

ข้อสอบ Exam 2

บทที่ 3.

Integration

อินทิเกรต – ปฏิยานุพันธ์



3.1 อินทิกรัลไม่จำกัดเขต

อินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ $f(x)$ เทียบกับ x คือการหาอินทิกรัลของ $f(x)$

3.1.1 สูตรอินทิกรัล

$$\int ax^n dx = \frac{ax^{n+1}}{n+1} + c \quad \text{เมื่อ } n \neq -1 \text{ และ } c \text{ เป็นค่าคงที่}$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + c \quad \text{เมื่อ } x \neq 0$$



ตัวอย่าง 1 (ลองทำการดิฟผลลัพธ์ฟังก์ชันที่ได้ ว่าได้ค่าเท่ากับฟังก์ชันที่อินทิเกรต)

Integral	function	Derivative
1. $\int x \, dx$	$= \frac{x^2}{2} + c$	
2. $\int x^3 \, dx$	$=$	
3. $\int 5x^4 \, dx$	$=$	
4. $\int 2 \, dx$	$=$	
5. $\int (2x^3 + 2x^2 - x) \, dx$	$=$	
6. $\int (4x^5 - 2x^4 - x + 2) \, dx$	$=$	
7. $\int (x^2 - 2x - 3) \, dx$	$=$	
8. $\int (10x^4 + 10x^3 - 10x + 10) \, dx$	$=$	
9. $\int (x^2 - 2)(x + 5) \, dx$	$=$	



$$10. \int \frac{(x-5)^2}{5} dx = \int \frac{(x^2-10x+25)}{5} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{5} x^2 - 2x + 5\right) dx$$

$$= \frac{1}{15} x^3 - x^2 + 5x + c$$

$$11. \int \frac{x*(x-5)^2}{(x-5)} dx$$

$$= \int (x^2 - 5x) dx$$

$$12. \int \frac{x*(x^2+2x-3)}{(x-1)} dx$$

$$= \int \frac{x * (x-1)(x+3)}{(x-1)} dx$$

$$= \int (x^2 + 3x) dx$$



$$13. \int \frac{(x^2-1)}{(x+1)(x-1)} dx$$

$$= \int \frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)} dx$$

$$= \int 1 dx$$

$$14. \int \frac{x^4+3x^2+5}{x^4} dx$$

$$= \int (1 + 3x^{-2} + 5x^{-4}) dx$$

$$= x - 3x^{-1} - \frac{5}{3}x^{-3}$$





3.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการดิฟ

$$\int f'(x)dx = f(x) + c$$

เพราะการทำอินทิกรัลจะติดค่าคงที่ c มาด้วย ดังนั้นเราจะหาว่า c มีค่าเป็นเท่าไร เพื่อให้ได้ฟังก์ชันที่แท้จริง



ตัวอย่าง 3 ให้หาฟังก์ชันต่อไปนี้

- กำหนดให้ $f'(x) = 3x^2 - 4x + 6$ ให้หา $f(x)$ ที่ทำให้ $f(10) = 800$

วิธีทำ

$$\int (3x^2 - 4x + 6)dx = x^3 - 2x^2 + 6x + c$$

ดังนั้น ฟังก์ชัน $f(x) = x^3 - 2x^2 + 6x + c$

เราต้องแก้สมการเพื่อหาค่า c ที่ทำให้ $f(10) = 800$

นั่นคือ แทนค่า $x = 10$ ลงในสมการ

$$\begin{aligned} 10^3 - 2(10)^2 + 6(10) + c &= 800 \\ c &= 800 - 860 \\ c &= -60 \end{aligned}$$

ดังนั้นฟังก์ชัน $f(x) = x^3 - 2x^2 + 6x - 60$ #

ตรวจสอบคำตอบ โดยการแทนค่า $f(10) = 10^3 - 2(10)^2 + 6(10) - 60 = 800$

ตรงตามโจทย์กำหนด แสดงว่าหาฟังก์ชันได้ถูกต้องแล้ว



กำหนดให้ $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 - 2x$ ให้หา $f(x)$ ที่ทำให้ $f(1) = 0$



กำหนดให้ $f'(x) = 3x^2 - 2x$ ให้หา $f(x)$ ที่ทำให้ $f(10) = 900$



กำหนดให้ $f'(x) = 6x^2 - 8x + 5$ ให้หา $f(x)$ ที่ทำให้ $f(2) = 0$



กำหนดให้ $f'(x) = 3x^2$ ให้หา $f(x)$ ที่ทำให้ $f(2) = 7$

```
ex 3.2 Original f(x): c + x**4 - 2*x**3 - x**2 .... 2
ex 3.3 Original f(x): c + x**3 - x**2 .... 0
ex 3.4 Original f(x): c + 2*x**3 - 4*x**2 + 5*x .... -10
ex 3.5 Original f(x): c + x**3 .... -1
```



3.2 อินทิกรัลจำกัดเขต



กำหนด f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ แล้ว

อินทิกรัลจำกัดเขตของฟังก์ชัน f จาก $x = a$ ถึง b คือ

$$\int_a^b f(x)dx = \text{-- อินทิกรัลธรรมดาแล้วแทนค่าช่วง } b - a$$

ตัวอย่าง 3 หาอินทิกรัลต่อไปนี้

หมายเหตุ ผลลัพธ์การอินทิกรัลไม่จำเป็นต้องเขียน c ก็ได้ เพราะเมื่อแทนค่าช่วงแล้ว ค่า c จะลบกันออกไป

$$\begin{aligned}\int_2^5 (x^2 - 1)dx &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_2^5 \\&= \left(\frac{1}{3}5^3 - 5 \right) - \left(\frac{1}{3}2^3 - 2 \right) \\&= \left(\frac{125}{3} - 5 \right) - \left(\frac{8}{3} - 2 \right) \\&= 36 \quad \# \end{aligned}$$





ตัวอย่าง 4 หาอินทิกรัลต่อไปนี้

$$1. \int_0^3 (x^2 - 1) dx$$

$$2. \int_{-1}^2 (3x^2 - 6x - 9) dx$$

$$3. \int_0^2 (3x^2 - 6x - 9) dx$$

$$4. \int_1^4 \left(\frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx$$

$$5. \int_1^4 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx$$

$$6. \int_1^6 (-x^2 + 6x + 10) dx$$

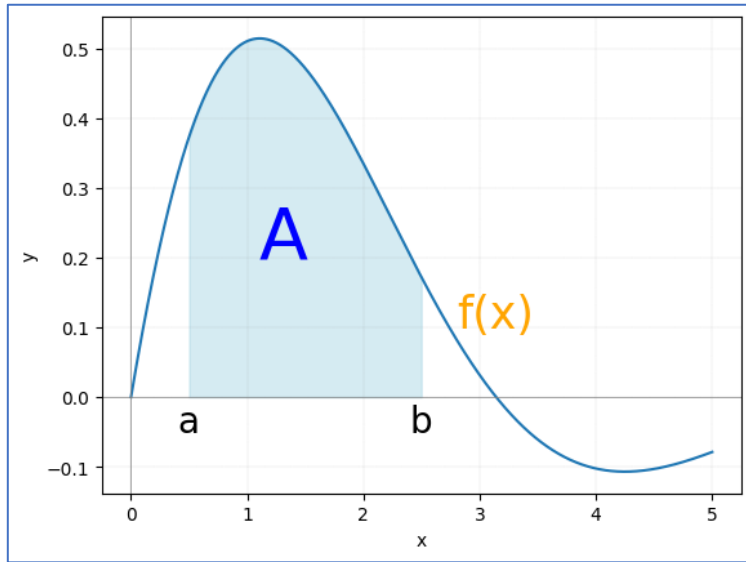
Example 4

```
ex4.1 = 6          : x**3/3 - x
ex4.2 = -27        : x**3 - 3*x**2 - 9*x
ex4.3 = -22        : x**3 - 3*x**2 - 9*x
ex4.4 = 4.000000000000000 : 4.0*x**0.5
ex4.5 = 2.000000000000000 : 2.0*x**0.5
ex4.6 = 250/3      : -x**3/3 + 3*x**2 + 10*x
```





3.3 พื้นที่ใต้เส้นโค้ง



การทำอินทิกรัล คือการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งของกราฟ

ให้ y เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$

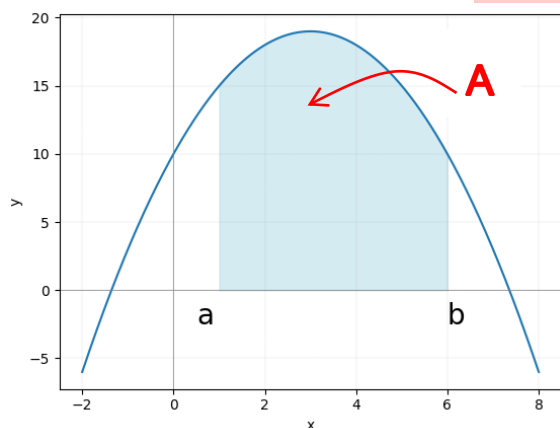
ให้ A แทนพื้นที่ใต้เส้นโค้ง $y = f(x)$ จะได้ว่า

$$A = \int_a^b f(x) dx \quad \text{กรณี} \quad f(x) \geq 0 \text{ หรือ พื้นที่อยู่เหนือแกน } x$$

$$A = - \int_a^b f(x) dx \quad \text{กรณี} \quad f(x) < 0 \text{ หรือ พื้นที่อยู่ใต้แกน } x$$

$$A = \int_a^z f(x) dx - \int_z^b f(x) dx \quad \text{กรณี} \quad \text{พื้นที่อยู่คาบเกี่ยวแกน } x \text{ โดย } z \text{ คือ จุดตัดแกน } x$$

ตัวอย่าง 5 หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน $y = -x^2 + 6x + 10$ บนช่วง $x = [1, 6]$



วิธีทำ หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน ได้โดยอินทิกรัลช่วง

$$\int_1^6 (-x^2 + 6x + 10) dx$$

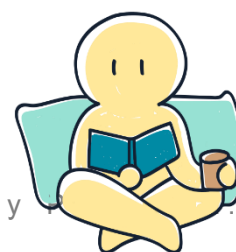
$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 10x \right]_1^6$$

$$= \left[-\frac{1}{3}6^3 + 3 * 6^2 + 10 * 6 \right] - \left[-\frac{1}{3}1^3 + 3 * 1^2 + 10 * 1 \right]$$

$$= [-72 + 108 + 60] - \left[-\frac{1}{3} + 3 + 10 \right]$$

$$= \frac{250}{3}$$

$$= 83.33 \quad \#$$

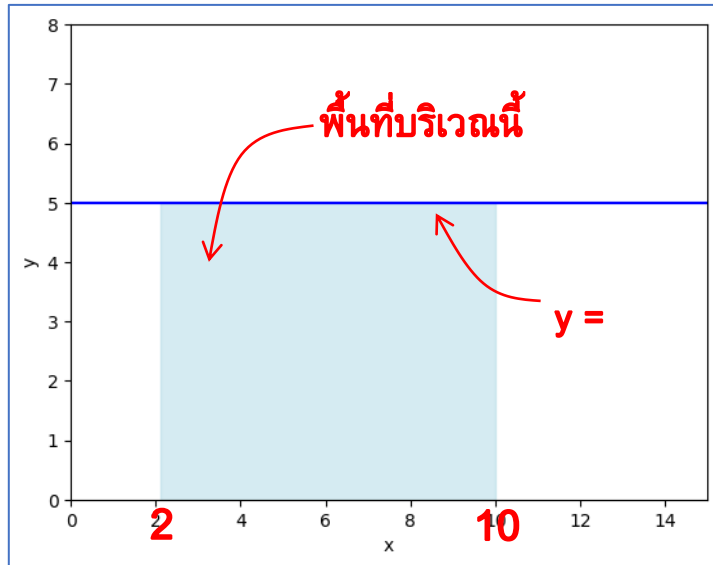




ตัวอย่าง 6. โบนัส คะแนหจก

เรารู้สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง * ยาว

สามารถอธิบายได้มัยว่า พื้นที่สี่เหลี่ยมในรูปนี้ คิดได้อย่างไร เกี่ยวข้องกับการอินทิเกรตอย่างไร อธิบายด้วยหลักการของการอินทิเกรต





ตัวอย่าง 7 หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $y = 3x^2 + 4$ บนช่วง $x = [0, 10]$

2. $y = 3 * x^2 + 4$ บนช่วง $x = [-10, 10]$

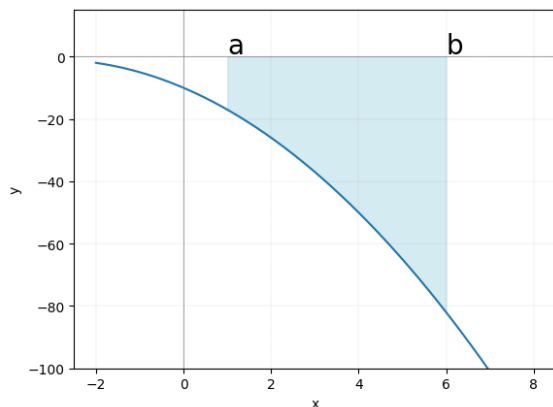
3. $y = x^4 - \frac{1}{2}x^3 + 2$ บนช่วง $x = [2, 5]$

4. $y = \sqrt{x}$ บนช่วง $x = [0, 10]$

5. $y = x$ บนช่วง $x = [0, 10]$

```
Example 7
ex7.1 = 1040      : x**3 + 4*x
ex7.2 = 2080      : x**3 + 4*x
ex7.3 = 548.4750000000000 : 0.2*x**5 - 0.125*x**4 + 2.0*x
ex7.4 = 21.0818510677892 : 0.666666666666667*x**1.5
ex7.5 = 50        : x**2/2
```

ตัวอย่าง 8. หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน $y = -x^2 - 6x - 10$ บนช่วง $x = [1, 6]$



Example 8

ex8 : $-680/3, -x^{**3}/3 - 3*x^{**2} - 10*x$

$$\int_1^6 (-x^2 - 6x - 10) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - 10x \right]_1^6$$

$$= \left[-\frac{1}{3}6^3 - 3 * 6^2 - 10 * 6 \right] - \left[-\frac{1}{3}1^3 - 3 * 1^2 - 10 * 1 \right]$$

$$= [-72 - 108 - 60] - \left[-\frac{1}{3} - 3 - 10 \right]$$

$$= -240 + \frac{40}{3}$$

$$= -226.67$$

ดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน คือ 226.67

#

ตัวอย่าง 9. หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $y = x^2 - 2x - 10$ บนช่วง $x = [0, 4]$

Example 9

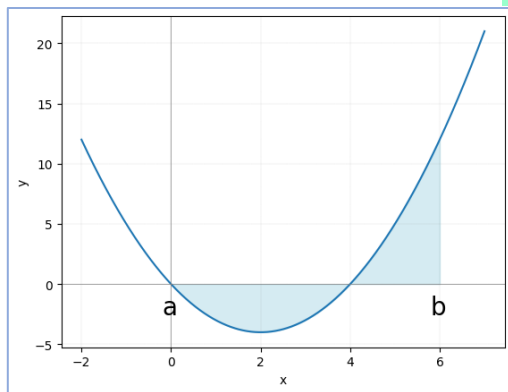
```
ex9.1 = -104/3 : x**3/3 - x**2 - 10*x  
ex9.2 = -336   : -x**3 - 20*x  
ex9.3 = -672   : -x**3 - 20*x  
ex9.4 = -50    : x**2/2
```

2. $y = -3x^2 - 20$ บนช่วง $x = [0, 6]$

3. $y = -3x^2 - 20$ บนช่วง $x = [-6, 6]$

4. $y = x$ บนช่วง $x = [-10, 0]$

ตัวอย่าง 10. หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน $y = x^2 - 4x$ บนช่วง $x = [0, 6]$



Example 10

ex10 : $-32/3, 32/3, x^{3/3} - 2x^{2/2}$

** ถ้าเราไม่เห็นกราฟ เราอาจไม่รู้ว่าพื้นที่ที่ต้องการหาตัดผ่านแกน x หรือเปล่า
ทำได้โดยหาจุดตัดแกน x ก่อน ถ้าจุดตัดอยู่ภายในช่วงที่ต้องการหาพื้นที่ แสดงว่ากราฟมีการตัดผ่านแกน x ***

วิธีทำ

กรณีพื้นที่ที่ต้องการหาอยู่ระหว่างแกน x เราต้องหาจุดตัดแกน x ก่อน

1. **หาจุดตัดแกน x โดยให้ $y = 0$ ดังนั้น**

$$x^2 - 4x = 0$$

$$x(x - 4) = 0$$

ดังนั้น จุดตัดแกน x คือ $x = 0$ และ $x = 4$

2. เราต้องการหาพื้นที่บนช่วง $x = [0, 6]$

ดังนั้น เราต้องแยกการพื้นที่เป็น 2 ช่วง คือ $x = [0, 4]$ และ $x = [4, 6]$

3. **หาพื้นที่ช่วง $x = [0, 4]$**

$$\int_0^4 (x^2 - 4x) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_0^4$$

$$= \frac{64}{3} - 32 - 0$$

$$= -\frac{32}{3} \text{ แสดงว่าพื้นที่ส่วนนี้อยู่ใต้แกน } x \text{ ดังนั้นพื้นที่} = \frac{32}{3}$$

4. หาพื้นที่ช่วง $x = [4, 6]$

$$\int_4^6 (x^2 - 4x) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_4^6$$

$$= (72 - 72) - \left(-\frac{32}{3} \right)$$

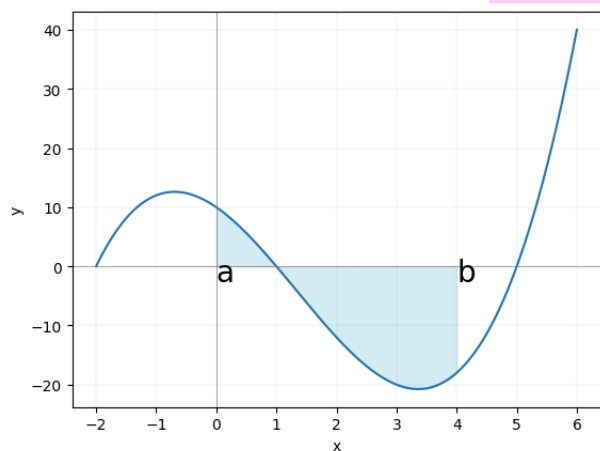
$$= \frac{32}{3}$$

5. ดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน $y = x^2 - 4x$ บนช่วง $x = [0, 6]$

$$= \frac{32}{3} + \frac{32}{3}$$

$$= 21.33 \quad \#$$

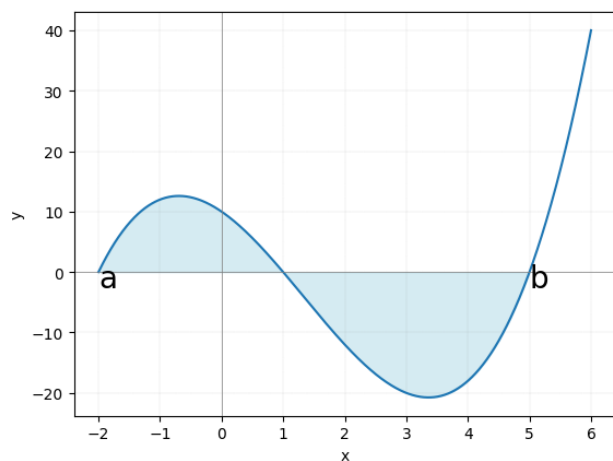
ตัวอย่าง 11 หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน $y = x^3 - 4x^2 - 7x + 10$ บนช่วง $x = [0, 4]$



วิธีทำ

1. **หาจุดตัดแกน x**

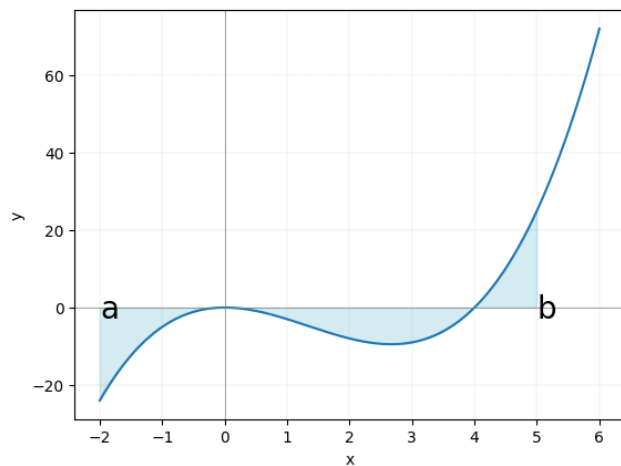
ตัวอย่าง 12 หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน $y = x^3 - 4x^2 - 7x + 10$ บนช่วง $x = [-2, 5]$



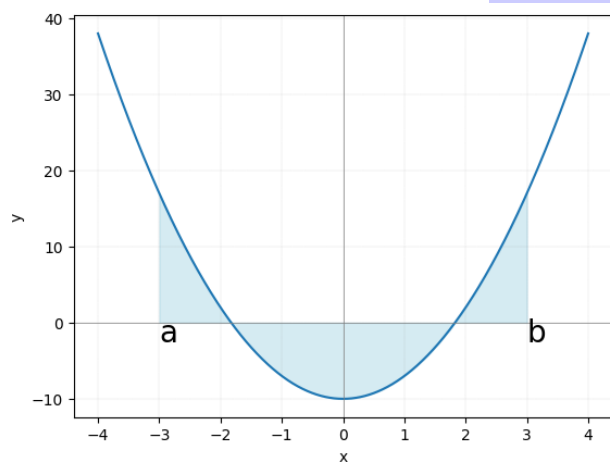
วิธีทำ

1. หาจุดตัดแกน x

ตัวอย่าง 13 หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน $y = x^3 - 4x^2$ บนช่วง $x = [-2, 5]$



ตัวอย่าง 14 หาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน $y = 3x^2 - 10$ บนช่วง $x = [-3, 3]$

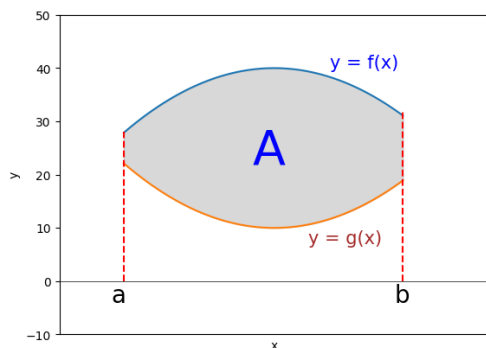




3.4 พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

ให้ $f(x)$ และ $g(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ โดยที่ $g(x) \leq f(x)$ บนช่วง $[a, b]$ เสมอ
พื้นที่ A คือบริเวณที่ปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน $f(x)$ และ $g(x)$ *** ลองคิดสูตรการหาพื้นที่แต่ละกรณี

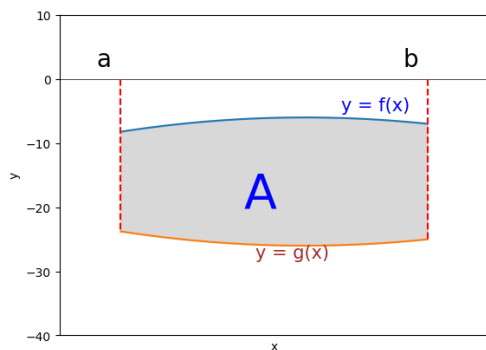
แบบที่ 1 พื้นที่ทั้ง 2 ฟังก์ชันอยู่เหนือแกน x



พื้นที่ระหว่างสองเส้นโค้ง คือ

$$A = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

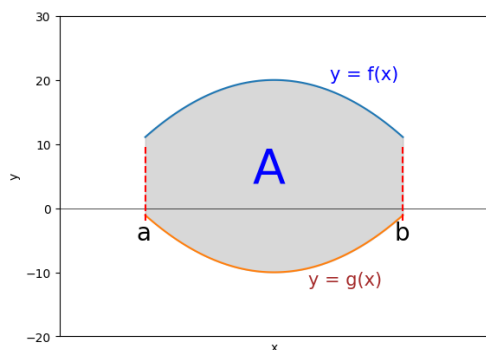
แบบที่ 2 พื้นที่ทั้ง 2 ฟังก์ชันอยู่ใต้แกน x



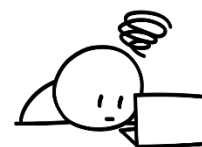
พื้นที่ระหว่างสองเส้นโค้ง คือ



แบบที่ 3 พื้นที่ของ 2 ฟังก์ชันอยู่รอบแกน x



พื้นที่ระหว่างสองเส้นโค้ง คือ



ตัวอย่าง 15 หาพื้นที่ต่อไปนี้

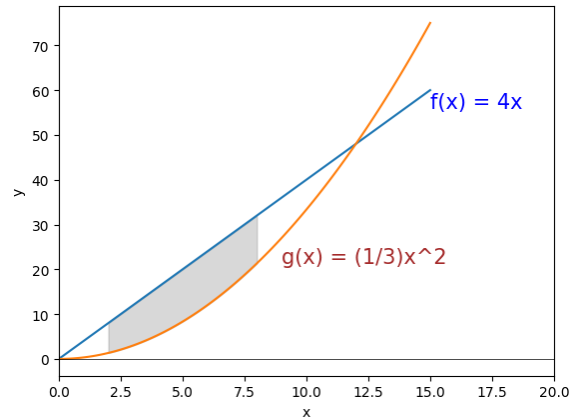


1. $f(x) = 4x$, $g(x) = \frac{1}{3}x^2$ บนช่วง $[2, 8]$

วิธีทำ

1. เช็คค่า $f(x) > g(x)$ เสมอบนช่วง $[2, 8]$

2. ดังนั้น คำนวณพื้นที่ได้โดย



$$A = \int_2^8 f(x) dx - \int_2^8 g(x) dx$$

$$= \int_2^8 4x dx - \int_2^8 \frac{1}{3}x^2 dx$$

$$= [2x^2]_2^8 - \left[\frac{1}{9}x^3\right]_2^8$$

$$= [(2 * 8^2) - (2 * 2^2)] - \left[\left(\frac{1}{9}8^3\right) - \left(\frac{1}{9}2^3\right)\right]$$

$$= [128 - 8] - \left[\left(\frac{512}{9}\right) - \left(\frac{8}{9}\right)\right]$$

$$= 120 - 56$$

$$= 64$$

#



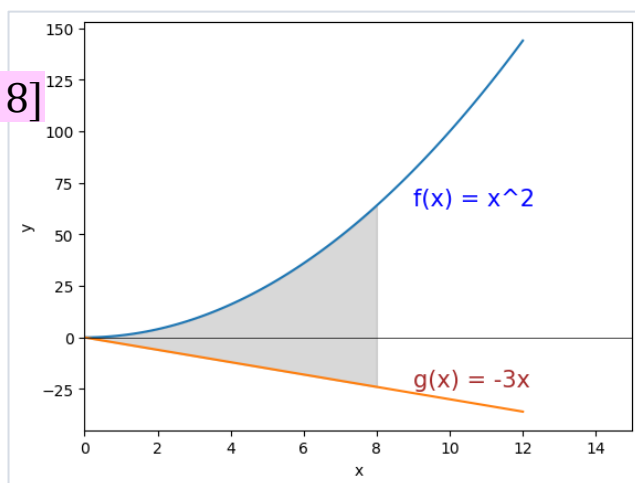


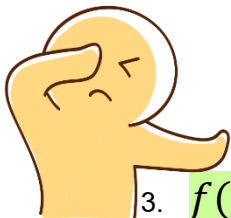
2. $f(x) = x^2$, $g(x) = -3x$ ช่วง $[0, 8]$

Result

ex15.1 = 512/3 : $x^{**3}/3$

ex15.2 = -96 : $-3*x^{**2}/2$





3. $f(x) = x^3$, $g(x) = 4x$ ช่วง $[-2, 2]$

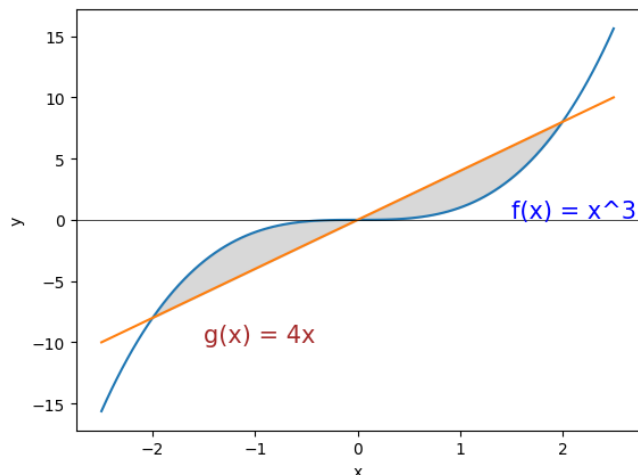
Result

function 1 = -4 : $x^{**4}/4$

function 2 = -8 : $2*x^{**2}$

function 3 = 8 : $2*x^{**2}$

function 4 = 4 : $x^{**4}/4$



ChatGPT

To check when $f(x) > g(x)$, you would need to find the points where the function $f(x) - g(x)$ is positive.

Given $f(x) = x^3$ and $g(x) = 4x$, you want to find the values of x where $f(x) > g(x)$, which means you need to solve the inequality:

$$f(x) - g(x) > 0$$

$$x^3 - 4x > 0$$

Now, to solve this inequality, you can factor it if possible and find the critical points (where the expression equals zero) and then check the sign of the expression in between those critical points.

For this case, let's first factor out x :

$$x(x^2 - 4) > 0$$

$$x(x - 2)(x + 2) > 0$$

Now, you have three critical points: $x = -2$, $x = 0$, and $x = 2$.

You need to test the sign of the expression $x(x - 2)(x + 2)$ in each interval determined by these critical points:

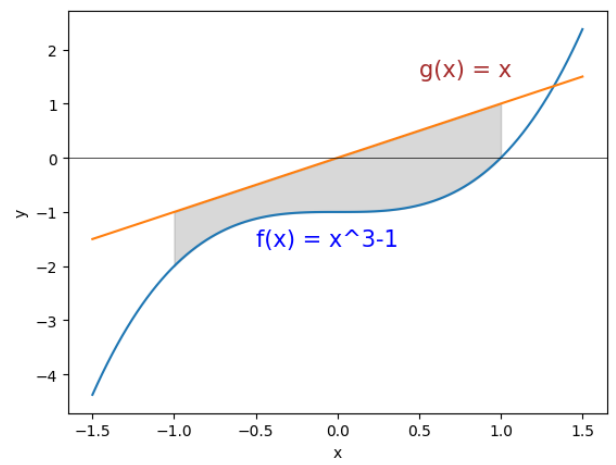
1. When $x < -2$,
2. When $-2 < x < 0$,
3. When $0 < x < 2$,
4. When $x > 2$.

You can find the sign of $x(x - 2)(x + 2)$ in each interval by choosing test points within each interval and evaluating the expression at those test points.

Once you determine the intervals where $x(x - 2)(x + 2) > 0$, you can conclude where $f(x) > g(x)$ within the given range.



4. $f(x) = x^3 - 1$, $g(x) = x$ and $[-1,1]$



บทที่ 4.

พรายปรับ slide

4.1 เรื่องพื้นที่ระหว่างกราฟ

ให้ทำแบบดูก่อนว่า อะไรมากกว่าอะไร แล้วคำนวณฟังก์ชันก่อน แล้วค่อยอินทิเกรต



หาพื้นที่ระหว่างฟังก์ชัน $f(x) = x^3 - 2x$ และ $g(x) = -2x + 8$ บนช่วง $[1, 10]$ โดยแยกการคำนวณ ฟังก์ชัน $f(x)$ และ $g(x)$ มีจุดตัดกัน 1 จุดคือ เมื่อ $x =$

1. หา x ที่ทำให้ $f(x) = g(x)$

กำหนดให้

$$f(x) = x^3 - 2x$$

$$g(x) = -2x + 8$$

ต้องการหาจุดตัดโดยแก้สมการ

$$x^3 - 2x = -2x + 8$$

$$x^3 - 2x + 2x - 8 = 0$$

$$x^3 - 8 = 0$$

$$x^3 = 8$$

$$x = 2$$

ดังนั้นฟังก์ชันตัดกันที่ $x = 2$.

2. แบ่งช่วงการคำนวณ

เราคำนวณพื้นที่ระหว่างสองฟังก์ชันโดยแบ่งเป็นสองช่วง:

1. ช่วงที่ $f(x) \leq g(x)$ บน $x = [1, 2]$

- พื้นที่: $A_1 = \int_1^2 (g(x) - f(x)) dx$

2. ช่วงที่ $f(x) \geq g(x)$ บน $x = [2, 10]$

- พื้นที่: $A_2 = \int_2^{10} (f(x) - g(x)) dx$

3. คำนวณพื้นที่ A_1

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_1^2 [(-2x + 8) - (x^3 - 2x)] \, dx \\ &= \int_1^2 [-2x + 8 - x^3 + 2x] \, dx \\ &= \int_1^2 [-x^3 + 8] \, dx \end{aligned}$$

อินทิเกรต:

$$\begin{aligned} \int (-x^3 + 8) \, dx &= \int -x^3 \, dx + \int 8 \, dx \\ &= -\frac{x^4}{4} + 8x \end{aligned}$$

แทนขอบเขต $x = 1$ และ $x = 2$:

$$\begin{aligned} A_1 &= \left[-\frac{x^4}{4} + 8x \right]_1^2 \\ &= \left(-\frac{(2)^4}{4} + 8(2) \right) - \left(-\frac{(1)^4}{4} + 8(1) \right) \\ &= \left(-\frac{16}{4} + 16 \right) - \left(-\frac{1}{4} + 8 \right) \\ &= (-4 + 16) - \left(-\frac{1}{4} + 8 \right) \\ &= (12) - \left(8 - \frac{1}{4} \right) \\ &= 12 - \left(\frac{32}{4} - \frac{1}{4} \right) \\ &= 12 - \frac{31}{4} \\ &= \frac{48}{4} - \frac{31}{4} \\ &= \frac{17}{4} \end{aligned}$$

4. คำนวณพื้นที่ A_2

$$\begin{aligned} A_2 &= \int_2^{10} [(x^3 - 2x) - (-2x + 8)] \, dx \\ &= \int_2^{10} [x^3 - 2x + 2x - 8] \, dx \\ &= \int_2^{10} (x^3 - 8) \, dx \end{aligned}$$

อินทิเกรต:

$$\begin{aligned} \int (x^3 - 8) \, dx &= \int x^3 \, dx - \int 8 \, dx \\ &= \frac{x^4}{4} - 8x \end{aligned}$$

แทนขอบเขต $x = 2$ และ $x = 10$:

$$\begin{aligned} A_2 &= \left[\frac{x^4}{4} - 8x \right]_2^{10} \\ &= \left(\frac{(10)^4}{4} - 8(10) \right) - \left(\frac{(2)^4}{4} - 8(2) \right) \\ &= \left(\frac{10000}{4} - 80 \right) - \left(\frac{16}{4} - 16 \right) \\ &= (2500 - 80) - (4 - 16) \\ &= 2420 - (-12) \\ &= 2420 + 12 \\ &= 2432 \end{aligned}$$

5. หาพื้นที่รวม

$$\begin{aligned}A_{\text{total}} &= A_1 + A_2 \\&= \frac{17}{4} + 2432 \\&= \frac{17}{4} + \frac{9728}{4} \\&= \frac{9745}{4} \\&= 2436.25\end{aligned}$$

สรุปคำตอบ

พื้นที่ระหว่างฟังก์ชัน $f(x) = x^3 - 2x$ และ $g(x) = -2x + 8$ บนช่วง $x = [1, 10]$ เท่ากับ 2436.25 หน่วย.

4.1.1 พรายใช้ตัวอย่างนี้เลย

จากจุด -2 ถึง 10 จี แล้วอธิบายว่า ไม่ว่ากราฟอยู่ใต้แกน หรือเหนือแกน ก็ไม่สนใจ เพราะ

